Matheus da Silva Marini

Avaliação de estratégias de treinamento com YOLOv8 para detecção de defeitos pequenos em cartas Pokémon TCG com baixo volume de dados

São Paulo
2026

Matheus da Silva Marini

Avaliação de estratégias de treinamento com YOLOv8 para detecção de defeitos pequenos em cartas Pokémon TCG com baixo volume de dados

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para conclusão do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso César Lelis Brandão

São Paulo
2026

Resumo

Este trabalho avaliou o impacto de diferentes estratégias de treinamento aplicadas ao YOLOv8 na detecção de defeitos superficiais em cartas Pokémon TCG (*Trading Card Game*). O objetivo foi identificar quais combinações apresentam melhor desempenho com um conjunto limitado de imagens. A escolha do tema baseou-se na escassez de estudos que avaliam sistematicamente essas estratégias no domínio de cartas colecionáveis. Nesse domínio, a graduação avalia a condição física de cada exemplar, mas a inspeção manual é lenta e sujeita à subjetividade do avaliador. Essas limitações motivam a sua automação por visão computacional. A anotação de defeitos, porém, é cara, e a busca bibliográfica realizada não identificou conjuntos de dados públicos de cartas Pokémon TCG com defeitos localizados. Nos experimentos, o modelo partiu de um YOLOv8s com *transfer learning* a partir de pesos pré-treinados no conjunto público de imagens COCO. Quatro configurações cruzaram o uso ou não de aumento de dados com duas representações de entrada: imagens RGB convencionais e imagens de realce de micro-relevo. Sobre a configuração de melhor desempenho, avaliou-se o efeito de uma cabeça de detecção adicional para objetos pequenos (P2) e da resolução de entrada. O conjunto de dados reuniu 206 cartas, 412 imagens e 4.808 anotações, parte delas sugerida por um modelo preliminar e validada pelo autor. O desempenho foi medido pelo mAP@0,5, pela precisão, pela revocação e pelo F1, em validação cruzada com cinco dobras. O F1 dá uma única nota por carta, o que permitiu comparar as configurações carta a carta pelo teste de Wilcoxon pareado, com correção de Holm. O aumento de dados melhorou o detector: a Configuração 2, com imagens RGB e aumento de dados, obteve o melhor desempenho, com F1 por carta de 0,376, contra 0,332 da mesma configuração sem aumento de dados. O realce de micro-relevo foi inferior ao RGB quando não havia aumento de dados. Com aumento de dados, essa diferença desapareceu quando a avaliação desconsiderou as anotações sugeridas pelo modelo preliminar. A cabeça P2 apresentou desempenho inferior à configuração vencedora, com a mesma revocação e menor precisão. Essa variante não partiu de pesos pré-treinados na cabeça de detecção nem em parte das camadas intermediárias, e por isso o efeito isolado da cabeça P2 não pôde ser separado da ausência de pré-treino. Em uma dobra avaliada (45 cartas), aumentar a resolução de entrada de 640 para 1280 pixels elevou o mAP@0,5 de 0,156 para 0,309 e o F1 por carta de 0,266 para 0,399; esta última diferença foi confirmada pelo teste de Wilcoxon pareado. Uma curva de aprendizado com intervalo de confiança por *bootstrap*, em duas dobras, mostrou que o desempenho ainda não havia estabilizado com o volume de dados disponível. A evidência do aumento de dados vem de cinco dobras, e a da resolução de entrada, de uma só. Por isso, com poucos dados, o aumento de dados melhorou o detector nas duas representações de entrada, e a maior resolução de entrada também o melhorou, mas com evidência mais limitada. O realce de micro-relevo não trouxe ganho.

Palavras-chave: Visão Computacional. Detecção de Defeitos. Pokémon TCG. Conjuntos de Dados Reduzidos. YOLOv8. Realce de Micro-Relevo.

Abstract

This work evaluated the impact of different training strategies applied to YOLOv8 on the detection of surface defects in Pokémon TCG (*Trading Card Game*) cards. The objective was to identify which combinations perform best with a limited set of images. The choice of topic was based on the scarcity of studies that systematically evaluate these strategies in the domain of collectible cards. In this domain, grading assesses the physical condition of each item, but manual inspection is slow and subject to the evaluator's subjectivity. These limitations motivate its automation through computer vision. Defect annotation, however, is expensive, and the bibliographic search carried out did not identify public datasets of Pokémon TCG cards with localized defects. In the experiments, the model started from a YOLOv8s with *transfer learning* from weights pre-trained on the public COCO image dataset. Four configurations crossed the use or not of data augmentation with two input representations: conventional RGB images and micro-relief enhancement images. On top of the best-performing configuration, the effect of an additional detection head for small objects (P2) and of the input resolution was also evaluated. The dataset comprised 206 cards, 412 images, and 4,808 annotations, part of them suggested by a preliminary model and validated by the author. Performance was measured by mAP@0.5, precision, recall and F1, in five-fold cross-validation. F1 gives a single score per card, which allowed the configurations to be compared card by card using a paired Wilcoxon test with Holm correction. Data augmentation improved the detector: Configuration 2, with RGB images and data augmentation, achieved the best performance, with a per-card F1 of 0.376, against 0.332 for the same configuration without data augmentation. Micro-relief enhancement was inferior to RGB when there was no data augmentation. With data augmentation, this difference disappeared when the evaluation disregarded the annotations suggested by the preliminary model. The P2 head presented lower performance than the winning configuration, with the same recall and lower precision. This variant did not start from pre-trained weights in the detection head or in part of the intermediate layers, so the isolated effect of the P2 head could not be separated from the lack of pre-training. In one evaluated fold (45 cards), increasing the input resolution from 640 to 1280 pixels raised mAP@0.5 from 0.156 to 0.309 and the per-card F1 from 0.266 to 0.399; the latter difference was confirmed by the paired Wilcoxon test. A learning curve with a bootstrap confidence interval, over two folds, showed that performance had not yet stabilized with the available data volume. The evidence for data augmentation comes from five folds, and that for input resolution from only one. Therefore, with limited data, data augmentation improved the detector in both input representations, and higher input resolution also improved it, but with more limited evidence. Micro-relief enhancement brought no gain.

Keywords: Computer Vision. Defect Detection. Pokémon TCG. Small Datasets. YOLOv8. Micro-Relief Enhancement.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Critérios de avaliação no processo de graduação de cartas TCG: cantos, bordas, superfície e centralização, ilustrados sobre carta do conjunto de dados. 24
Figura 2 – Blocos resumidos por um ponto nos níveis P2 a P5, sobre um defeito do conjunto de dados, na imagem de entrada de 640 pixels. 29
Figura 3 – O mesmo defeito na imagem de entrada de 640 e de 1280 pixels, com a grade de 8 pixels do nível P3 sobre a mesma região da carta. 36
Figura 4 – Exemplo de carta do conjunto de dados nas duas representações disponíveis: imagem RGB convencional e imagem de realce de micro-relevo. 47
Figura 5 – Esquema da validação cruzada estratificada em cinco dobras aplicada ao conjunto de 82 cartas. Em cada rodada, quatro folds são utilizados para treinamento e um fold é reservado para avaliação, mantendo frente e verso da mesma carta no mesmo fold. Do bloco de treinamento de cada rodada, aproximadamente 20% das cartas (cerca de 13) são separadas aleatoriamente como *validation set* para monitoramento do *early stopping*, permanecendo o fold de avaliação completamente isolado durante o treinamento. 48
Figura 6 – Cronograma de atividades do TCC2 para o segundo semestre de 2026 – Diagrama de Gantt 63

Lista de tabelas

Tabela 1 – Strings de busca utilizadas na pesquisa bibliográfica 19
Tabela 2 – Comparação entre os trabalhos relacionados e este trabalho 43
Tabela 3 – Distribuição do tamanho dos defeitos anotados em função da resolução de entrada 46
Tabela 4 – Parâmetros de aumento de dados por configuração experimental 54

Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados.

Abreviatura/Sigla	Significado
ACE	*Automatic Color Equalization* (Equalização Automática de Cor)
AP	*Average Precision* (Precisão Média)
AVI	*Automated Visual Inspection* (Inspeção Visual Automatizada)
C2f	*Cross Stage Partial Bottleneck with two Convolutions* (módulo convolucional do YOLOv8)
CIELAB	Espaço de cor definido pela *Commission Internationale de l'Éclairage*, com um canal de luminosidade (L^*) e dois de cor (a^*, b^*)
CLAHE	*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*
CNN	*Convolutional Neural Network* (Rede Neural Convolucional)
COCO	*Common Objects in Context*
FN	*False Negative* (Falso Negativo)
FP	*False Positive* (Falso Positivo)
FPN	*Feature Pyramid Network* (Rede de Pirâmide de Características)
GPU	*Graphics Processing Unit* (Unidade de Processamento Gráfico)
HSV	*Hue, Saturation, Value* (Matiz, Saturação, Valor)
IoU	*Intersection over Union*
mAP	*mean Average Precision* (Média das Precisões Médias)
P1–P5	Níveis da pirâmide de características do YOLOv8, numerados pela etapa de redução da imagem; no nível Pk, o passo é de 2^k pixels (P1 = passo 2 a P5 = passo 32)
PANet	*Path Aggregation Network*
PSA	*Professional Sports Authenticator*
R-CNN	*Region-based Convolutional Neural Network* (Rede Neural Convolucional Baseada em Regiões)
RGB	*Red, Green, Blue*
SENAC	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCG	*Trading Card Game* (Jogo de Cartas Colecionáveis)
TL	*Transfer Learning*
TP	*True Positive* (Verdadeiro Positivo)
UAV	*Unmanned Aerial Vehicle* (Veículo Aéreo Não Tripulado)
YOLO	*You Only Look Once*

Sumário

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Contextualização do problema 12
1.2 Formulação do problema 14
1.3 Objetivos e hipótese 15
1.3.1 Objetivo geral 15
1.3.2 Objetivos específicos 15
1.3.3 Hipótese ou critério de validação 16
1.4 Justificativa 17

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS . . 19
2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica 19
2.2 Fundamentos teóricos 21
2.2.1 Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais 22
2.2.2 Visão Computacional e Inspeção Visual Automatizada 22
2.2.3 Defeitos visuais em cartas colecionáveis 23
2.2.4 Detecção de Objetos 25
2.2.5 Métricas de Avaliação 26
2.2.6 Arquitetura YOLO 27
2.2.7 Transfer Learning 30
2.2.8 Detecção de Objetos em Cenários com Dados Limitados 31
2.2.9 Aumento de Dados 32
2.2.10 Pré-processamento e realce de micro-relevo 33
2.2.11 Detecção de objetos pequenos 35
2.2.12 Estudo fatorial e estudo de ablação 37
2.2.13 Validação Cruzada 38
2.2.14 Comparação estatística entre configurações 39
2.3 Trabalhos correlatos 41
2.3.1 Trabalho 1: *Automated corner grading of trading cards: Defect identification and confidence calibration through deep learning* 41
2.3.2 Trabalho 2: *NHD-YOLO: Improved YOLOv8 using optimized neck and head for product surface defect detection with data augmentation* 42
2.3.3 Trabalho 3: *Systematic Evaluation of YOLOv8 Variants for UAV-Based Object Detection* 42

3 DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS 44
3.1 Metodologia da pesquisa 44

3.1.1 Visão geral da proposta . . . 44
3.1.2 Organização e preparação do conjunto de dados . . . 45
3.1.3 Critérios de validação . . . 49
3.2 Detalhes da implementação . . . 50
3.2.1 Modelo base . . . 50
3.2.2 Hiperparâmetros de treinamento . . . 51
3.2.3 Tecnologias e ferramentas . . . 52
3.3 Experimentos e cenário de testes . . . 53
3.3.1 Estratégias de treinamento avaliadas . . . 53
3.3.2 Estudo de ablação . . . 55
3.4 Resultados e análises . . . 55

4 CONCLUSÃO . . . 56
4.1 Retomada do problema e dos objetivos . . . 56
4.2 Contribuições para a Computação . . . 56
4.3 Limitações e trabalhos futuros . . . 56

REFERÊNCIAS . . . 57

APÊNDICES 61

APÊNDICE A – CRONOGRAMA PREVISTO NO TCC1 . . . 62

1 Introdução

Trading Card Games (TCG) são jogos de cartas colecionáveis nos quais cada carta possui atributos únicos, como raridade, ilustração, edição, condição física e valor comercial. Além de sua função no contexto do jogo, essas cartas são negociadas entre jogadores e colecionadores, o que contribui para a formação de um mercado voltado à compra, venda, troca e avaliação de exemplares. Representado por franquias como Pokémon e Magic: The Gathering, esse mercado deve movimentar aproximadamente 20 bilhões de dólares globalmente em 2026, com projeção de ultrapassar 76 bilhões até 2035 (Business Research Insights, 2026). Nesse contexto, o valor comercial de uma carta está diretamente ligado ao seu estado de conservação física. Para certificar essa condição e conferir segurança às transações, consolidou-se o serviço especializado de graduação de cartas (*card grading*), no qual profissionais avaliam cada exemplar segundo critérios padronizados e atribuem uma nota que sintetiza sua qualidade (NAHAR et al., 2025a). A PSA (*Professional Sports Authenticator*), pioneira nessa padronização, estabeleceu uma escala de 10 pontos que se tornaria norma do setor (NAHAR et al., 2025a), enquanto a Beckett Grading Services atribui, além da nota geral, subnotas para quatro atributos da carta, centralização, cantos, bordas e superfície, ampliando o detalhamento do processo de avaliação (Beckett Grading Services, 2026).

O processo de graduação, no entanto, ainda é realizado de forma predominantemente manual. Os avaliadores inspecionam cada carta com auxílio de instrumentos ópticos, como microscópios, o que torna a análise demorada, sujeita à subjetividade de cada profissional e difícil de escalar para acompanhar a demanda. Além disso, o manuseio durante a inspeção pode causar desgaste à própria carta. Em um mercado no qual uma carta pode valer de poucos dólares a centenas de milhares, conforme a raridade e o estado de conservação, a precisão dessa avaliação tem papel crítico no preço (NAHAR et al., 2025a; NAHAR et al., 2025b).

Como resposta a esses desafios, a automação baseada em visão computacional tem sido investigada como alternativa à inspeção manual. Na indústria de manufatura, sistemas de inspeção visual automatizada (*Automated Visual Inspection* – AVI) já empregam arquiteturas de *Deep Learning* e Redes Neurais Convolucionais (CNNs) para detectar defeitos em superfícies com alta velocidade e reprodutibilidade (ZHENG et al., 2021). A adaptação dessas abordagens ao contexto de cartas colecionáveis, contudo, não é direta: as características visuais particulares das cartas e as condições reais de captura introduzem desafios técnicos específicos que limitam a transferência imediata das soluções desenvolvidas para domínios industriais convencionais (NAHAR et al., 2025a).

Um obstáculo adicional diz respeito à disponibilidade de dados. Em tarefas de detecção de objetos em domínios especializados, a construção de conjuntos de dados anotados

em larga escala é custosa e trabalhosa, pois cada imagem exige rotulagem especializada com caixas delimitadoras precisas para cada instância de defeito (SITU et al., 2023). No contexto de cartas TCG, essa restrição é ainda mais pronunciada: a anotação requer avaliação especializada de defeitos segundo critérios técnicos de graduação, e o principal estudo identificado no domínio, conduzido sobre cartas esportivas, contou com o apoio de um parceiro da indústria para viabilizar seu conjunto de dados (NAHAR et al., 2025a).

Pesquisadores já investigaram o uso de técnicas de visão computacional para classificar defeitos em cartas colecionáveis (NAHAR et al., 2025a), porém ainda há uma carência de estudos que avaliem sistematicamente o impacto de diferentes estratégias de treinamento em cenários com baixo volume de dados nesse domínio específico. Durante a busca bibliográfica deste trabalho não foi identificado um conjunto de dados público de imagens de cartas Pokémon TCG com os defeitos localizados por caixas delimitadoras. O único conjunto público encontrado difere do necessário neste trabalho em dois pontos: reúne cartas esportivas, e não cartas Pokémon TCG, e traz recortes rotulados para classificação, sem a posição de cada defeito (NAHAR et al., 2025b). Isso reforça a necessidade de construção de um conjunto próprio. Diante disso, este trabalho realizou uma análise comparativa de estratégias de treinamento para detecção de defeitos em cartas Pokémon TCG, conduzida sobre um conjunto de dados composto por 206 cartas fornecido por uma empresa brasileira especializada em graduação. Sobre um YOLOv8s com *transfer learning* a partir de pesos pré-treinados no conjunto COCO, foram avaliados o aumento de dados (*data augmentation*) e o realce de micro-relevo (uma transformação da imagem que destaca variações locais de intensidade associadas ao relevo da superfície, como vincos e amassados) como representação de entrada. Essas duas estratégias foram cruzadas em um estudo fatorial, que resultou em quatro configurações comparadas entre si. Em seguida, sobre a configuração de melhor desempenho nessa comparação, foram avaliadas uma cabeça de detecção adicional para objetos pequenos (P2) e a resolução de entrada de 1280 pixels, em comparação com a resolução padrão de 640 pixels. A avaliação foi realizada por meio de métricas quantitativas consolidadas na literatura, com o objetivo de identificar as combinações mais eficazes em cenários com dados limitados.

1.1 Contextualização do problema

Na graduação de cartas colecionáveis, a avaliação segue critérios físicos padronizados que consideram superfície, bordas, cantos e centralização como atributos independentes, cada um passível de apresentar tipos específicos de defeito (NAHAR et al., 2025a). Do ponto de vista visual, esses defeitos tendem a ser localizados em regiões específicas da carta e podem ocupar áreas reduzidas da imagem, o que os torna difíceis de identificar tanto manualmente quanto por meio de modelos computacionais (NAHAR et al., 2025a).

Do ponto de vista computacional, a detecção desses defeitos apresenta desafios se-

melhantes aos encontrados em inspeção industrial automatizada, mas agravados pelas características específicas das cartas TCG. O primeiro deles é a iluminação durante a captura das imagens: quando a iluminação não produz bom contraste entre o defeito e o fundo, ou quando introduz ruído na imagem, o reconhecimento de defeitos por métodos supervisionados se torna mais difícil (ZHENG et al., 2021). No contexto de cartas colecionáveis, esse efeito pode ser intensificado pela presença de artes visualmente complexas, superfícies holográficas e defeitos de baixa visibilidade. Para mitigar seu impacto sobre a detecção de defeitos sutis, operadores de filtragem têm sido aplicados como etapa de pré-processamento em sistemas de inspeção visual (SAWADA; FUJI; AIKAWA, 2024; JIANG et al., 2023).

O segundo desafio são os reflexos em superfícies holográficas (*foil*). Em superfícies altamente refletoras, artefatos de reflexo podem mascarar as características visuais necessárias para identificar defeitos (KIM; OKWUOSA; HUR, 2026). De modo análogo, o brilho da superfície holográfica pode reduzir o contraste entre o defeito e a região ao redor, e reflexos e sombras já são reconhecidos como fonte de problema na captura de imagens de cartas (NAHAR et al., 2025a). Entre as estratégias avaliadas neste trabalho, o realce de micro-relevo aumenta o contraste local da imagem e pode atenuar em parte essa perda de contraste; nenhuma delas, porém, atua sobre a captura da imagem, etapa em que o reflexo se forma.

Um terceiro desafio diz respeito à natureza da tarefa de inspeção em si. Abordagens de classificação atribuem um rótulo à imagem, ou a um recorte dela, como um canto da carta, sem fornecer informação sobre a localização do defeito (HUSSAIN, 2023). Um canto pode apresentar *whitening* restrito à sua extremidade, mas o classificador produz apenas uma nota global para aquela região, sem indicar a posição ou a extensão do dano. Quando essa informação é necessária, a detecção de objetos, que localiza cada instância por caixa delimitadora e lhe atribui uma classe (RAMOS; SAPPA, 2025), é apontada como preferível à classificação de imagens em inspeção de defeitos (HUSSAIN, 2023). Neste trabalho, a detecção foi conduzida com uma única classe, denominada *defeito*: o modelo localiza cada instância, mas não distingue o tipo de defeito nem sua gravidade. Mesmo sem essas informações, a localização tem valor próprio, pois indica ao avaliador em que pontos da carta concentrar a inspeção.

Um quarto desafio diz respeito ao tamanho dos defeitos. Antes de entrar na rede, a imagem é redimensionada para a resolução de entrada: na resolução de 640 pixels, por exemplo, ela é redimensionada, mantendo a proporção, até que seu lado maior meça 640 pixels. A rede, por sua vez, reduz essa imagem em etapas, e cada nível de detecção trabalha sobre um mapa de características em que um único ponto resume um bloco de pixels da imagem de entrada; o lado desse bloco é chamado de passo. No nível de passo 8, por exemplo, cada ponto resume um bloco de 8×8 pixels, e o sinal de um defeito cujo menor lado é menor que 8 pixels ocupa só uma parte de cada bloco em que aparece e fica

diluído no ponto que resume esse bloco. Na resolução de entrada de 640 pixels, que é a resolução padrão do YOLOv8, 57,6% dos defeitos deste conjunto de dados têm o menor lado da caixa delimitadora abaixo de 8 pixels, o passo do nível de detecção mais fino do YOLOv8 original (P3); essa proporção cai para 10,8% quando a resolução de entrada sobe para 1280 pixels. Essa restrição motivou a avaliação de uma cabeça de detecção adicional voltada a objetos pequenos (P2, de passo 4) e da resolução de entrada como estratégias deste trabalho.

Por fim, a construção de conjuntos de dados anotados nesse domínio impõe restrições práticas que delimitam diretamente o escopo de investigação possível. Mesmo o principal estudo identificado no domínio trabalhou com um conjunto que os próprios autores caracterizam como pequeno (NAHAR et al., 2025a), o que evidencia por que cenários com poucos exemplos rotulados constituem uma restrição real que demanda estratégias de treinamento específicas. Um sistema integrado de graduação automática, apresentado por seus autores como pronto para uso em produção, avalia cantos, bordas e superfície de forma unificada, com algumas centenas de cartas (593 para cantos, 134 para bordas e 150 para superfície) (NAHAR et al., 2025b). Esse sistema, porém, classifica recortes da carta, sem localizar os defeitos na imagem. A diferença para este trabalho é, portanto, sobretudo de tarefa: aqui, o modelo detecta cada defeito e o localiza por caixa delimitadora.

1.2 Formulação do problema

Diante desses desafios, o problema investigado neste trabalho pode ser formulado pela seguinte pergunta: com um conjunto reduzido de imagens anotadas, quais estratégias de treinamento aplicadas ao YOLOv8, entre aumento de dados, realce de micro-relevo como representação de entrada, cabeça de detecção adicional para objetos pequenos e resolução de entrada, melhoram a detecção de defeitos superficiais em cartas Pokémon TCG? O trabalho restringe-se à detecção de defeitos com uma classe única, sem atribuir a nota de graduação da carta, e à comparação dessas estratégias sobre um mesmo conjunto de dados e um mesmo protocolo de avaliação.

As anotações de defeito usadas neste trabalho foram feitas por um único anotador, o próprio autor, com apoio nos laudos de graduação emitidos pela empresa que forneceu o conjunto de dados e no próprio julgamento sobre a imagem, inclusive para defeitos não registrados nesses laudos. A referência contra a qual o detector é medido é, portanto, o julgamento desse anotador apoiado nos laudos, e não o laudo em si; sem um segundo anotador, não foi possível medir a concordância entre avaliadores, e o desempenho que é possível medir fica limitado pela consistência dessa anotação. Parte das caixas delimitadoras, 892 de 4.808 (18,6%), foi sugerida por um modelo de detecção treinado previamente e validada individualmente pelo autor. Esse modelo usava imagens coloridas convencionais (RGB), com aumento de dados, e as sugestões para cada carta vieram de modelos treinados

sem essa carta. Como esse modelo via as imagens da mesma forma que as configurações que usam imagens RGB, as caixas sugeridas podem favorecer essas configurações na comparação com o realce de micro-relevo; por esse motivo, os resultados apresentados no Capítulo 3 foram verificados também desconsiderando essas caixas sugeridas.

1.3 Objetivos e hipótese

Os objetivos a seguir decorrem da lacuna e da restrição apresentadas nas seções anteriores: há carência de estudos que avaliem sistematicamente estratégias de treinamento para detectar defeitos em cartas colecionáveis, e o conjunto de dados disponível reúne apenas 206 cartas. Por isso, o objetivo é comparativo: em vez de propor um modelo novo, o trabalho avalia quais estratégias melhoram um detector já estabelecido, o YOLOv8, nesse cenário.

1.3.1 Objetivo geral

Avaliar o desempenho de estratégias de treinamento aplicadas ao modelo YOLOv8 para detecção de defeitos pequenos em cartas Pokémon TCG com baixo volume de dados.

1.3.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Organizar e preparar um conjunto de dados de imagens de cartas Pokémon TCG, adotando uma classe única de detecção denominada *defeito*.
2. Implementar quatro configurações experimentais baseadas em YOLOv8 com *transfer learning*, cruzando o uso de aumento de dados (*data augmentation*) com duas representações de entrada, imagens RGB convencionais e imagens de realce de micro-relevo, e comparar as quatro combinações resultantes.
3. Avaliar, sobre a configuração de melhor desempenho nessa comparação, o efeito de uma cabeça de detecção adicional voltada a objetos menores (P2), pela revocação (a proporção dos defeitos anotados que o modelo encontra) dos defeitos cujo menor lado da caixa delimitadora é menor que 8 pixels, e o efeito da resolução de entrada, comparando 1280 e 640 pixels pelo F1 por carta, com teste de Wilcoxon pareado.
4. Comparar o desempenho das diferentes configurações por meio de métricas quantitativas consolidadas em detecção de objetos, incluindo precisão (*Precision*), revocação (*Recall*), F1-*score* e *mean Average Precision* (mAP@0,5).
5. Avaliar, por meio de uma curva de aprendizado, se o desempenho do detector aumenta com o número de cartas disponíveis para treino.

6. Analisar os resultados obtidos, identificando quais estratégias de treinamento apresentam melhor desempenho em cenários com conjuntos de dados reais e limitados no domínio de inspeção de cartas TCG.

1.3.3 Hipótese ou critério de validação

A partir da revisão da literatura, foram formuladas as hipóteses H1 a H3; a hipótese H4 foi formulada depois, a partir da análise do tamanho das anotações apresentada na Seção 1.1. As quatro hipóteses foram formuladas antes do treinamento dos modelos usados para testá-las:

H1 O aumento de dados (*data augmentation*) melhora o desempenho do detector em relação à configuração sem aumento de dados.

H2 O uso de imagens de realce de micro-relevo como representação de entrada melhora o desempenho do detector em relação às imagens RGB.

H3 A combinação de aumento de dados e realce de micro-relevo (Configuração 4) produz o melhor desempenho entre as quatro configurações avaliadas.

H4 A cabeça de detecção adicional P2 aumenta a revocação (*recall*) dos defeitos cujo menor lado da caixa delimitadora é menor que 8 pixels, na resolução de entrada de 1280 pixels.

A métrica usada para testar H1 a H3 foi o F1 por carta, que resume em um único valor a precisão e a revocação das detecções de cada carta; seu cálculo é descrito no Capítulo 3. H1 foi testada pela comparação pareada por carta entre a Configuração 2 (RGB com aumento de dados) e a Configuração 1 (RGB sem aumento de dados), e entre a Configuração 4 (realce com aumento de dados) e a Configuração 3 (realce sem aumento de dados). H2 foi testada pela comparação entre a Configuração 3 e a Configuração 1, e entre a Configuração 4 e a Configuração 2. H3 seria refutada se alguma das outras configurações superasse a Configuração 4, o que foi verificado pelas mesmas comparações da Configuração 4 com as Configurações 2 e 3, sem teste adicional. Todas essas comparações usaram o teste de Wilcoxon pareado bilateral, com nível de significância $\alpha = 0{,}05$, definido antes do treinamento das quatro configurações; a correção de Holm para o conjunto de comparações foi aplicada na análise dos resultados.

Para H4, o critério, definido antes do treinamento da variante com a cabeça P2, foi a revocação dos defeitos cujo menor lado da caixa é menor que 8 pixels na resolução de 1280 pixels, somados todos os defeitos desse grupo, comparando a configuração de melhor desempenho com e sem a cabeça P2. Mesmo nessa resolução, parte dos defeitos permanece abaixo do passo do nível P3 (Seção 1.1), o que justificou testar a P2 nessa resolução. Já se sabia, antes desse treinamento, que a variante com a cabeça P2 não receberia pesos

pré-treinados na cabeça de detecção nem em parte das camadas intermediárias; por isso, o teste de H4 não separa o efeito da cabeça P2 do efeito da falta de pré-treino.

A resolução de entrada e a curva de aprendizado foram análises exploratórias, decididas depois dos resultados do estudo fatorial e sem hipótese formulada previamente; seus resultados indicam direções a confirmar. A confirmação ou a refutação de cada hipótese é apresentada nos resultados e retomada na conclusão.

1.4 Justificativa

No âmbito científico, os estudos existentes sobre automação da graduação de cartas colecionáveis apresentam contribuições relevantes, mas com lacunas que abrem espaço para a investigação realizada neste trabalho. Nahar et al. (2025a) propõem um modelo baseado em *transfer learning* para classificar a severidade de defeitos em cantos, alcançando 83% de acurácia média em um conjunto de 4.744 imagens de cantos obtidas de 593 cartas esportivas, mas o estudo está restrito a um único critério de avaliação e não analisa sistematicamente o impacto de diferentes estratégias de treinamento no desempenho do modelo. Embora o sistema integrado descrito na Seção 1.1 alcance acurácias de 81% a 94% na classificação de recortes (NAHAR et al., 2025b), a investigação sistemática do impacto de estratégias de treinamento na detecção localizada de defeitos, com conjuntos reduzidos de dados reais, permanece uma lacuna no domínio de cartas colecionáveis, que este trabalho investigou sobre um conjunto de 206 cartas e 412 imagens.

A relevância de investigar estratégias como *transfer learning* e aumento de dados em cenários com amostras escassas é sustentada pela literatura de inspeção visual automatizada. Chen et al. (2021) identificam o problema de pequenas amostras (*small sample problem*) como um dos problemas centrais da detecção de defeitos superficiais industriais com aprendizado profundo, associado ao risco de sobreajuste, e apontam quatro linhas de solução: aumento de dados, modelos não supervisionados ou semissupervisionados, *transfer learning* e otimização da estrutura da rede. Um exemplo quantitativo é apresentado por Wang, Li e Wang (2022), na detecção de defeitos superficiais em aço: com apenas cinco imagens rotuladas por categoria, pré-treinar o detector em outras categorias de defeito antes do ajuste fino elevou o mAP de 9,4% para 24,1%, em relação ao mesmo modelo treinado somente com essas imagens. Nesse mesmo experimento, o aumento de dados, uma das estratégias avaliadas neste trabalho, acrescentou até 2,3 pontos percentuais ao mAP.

Na prática, avaliar essas estratégias (aumento de dados, realce de micro-relevo, a cabeça de detecção adicional P2 e a resolução de entrada) sobre um YOLOv8s com *transfer learning* a partir do conjunto COCO indica quais delas merecem ser priorizadas quando o volume de dados de treinamento é pequeno, um cenário comum em domínios especializados como o de cartas colecionáveis. Um resultado negativo (uma estratégia que não melhora o

desempenho nesse cenário) também constitui uma contribuição, pois evita que trabalhos futuros repitam o mesmo investimento sem o ganho esperado. Essa análise é relevante para contextos em que a anotação é cara e o volume de dados é limitado (SITU et al., 2023; CHEN et al., 2021), e busca subsidiar a detecção automática de defeitos como apoio à inspeção visual (NAHAR et al., 2025a).

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta a pesquisa bibliográfica que fundamenta o trabalho, os conceitos teóricos necessários para compreender os experimentos e os trabalhos relacionados. A Seção 2.1 descreve como a literatura foi buscada e selecionada. A Seção 2.2 apresenta os fundamentos, do geral para o específico. Começa pela base: aprendizado profundo e redes neurais convolucionais, inspeção visual automatizada, defeitos visuais em cartas colecionáveis, detecção de objetos, métricas de avaliação de detectores e a arquitetura YOLO. Em seguida, trata do *transfer learning* usado em todos os experimentos, do cenário com poucos dados e das estratégias avaliadas neste trabalho: aumento de dados, realce de micro-relevo, cabeça de detecção adicional para objetos pequenos e resolução de entrada. Por fim, apresenta os conceitos usados para comparar essas estratégias: estudo fatorial e estudo de ablação, validação cruzada e comparação estatística. A Seção 2.3 analisa os trabalhos mais próximos do problema investigado e indica como este trabalho se diferencia deles.

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio das bases Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect e MDPI, utilizando combinações de termos em inglês diretamente relacionados aos temas centrais do trabalho. As strings de busca utilizadas, bem como os quantitativos de artigos triados e selecionados em cada etapa, estão apresentados na Tabela 1. A triagem considerou título e resumo como critérios iniciais de relevância, com leitura completa reservada aos trabalhos selecionados para inclusão. A busca ocorreu em duas fases: uma exploratória, com strings temáticas, e outra dirigida, para localizar a fundamentação de decisões de método específicas, como o operador de realce, a comparação estatística e os critérios de treinamento; por isso, parte das strings da Tabela 1 é mais específica que as demais.

Tabela 1 – Strings de busca utilizadas na pesquisa bibliográfica

String de busca	**Bases**	**Triados**	**Selecionados**
"trading card" OR "collectible card" AND "computer vision"	GS, IEEE, SD, MDPI	14	4
"surface defect detection" AND "computer vision" AND "scratch" OR "wear"	GS, IEEE, SD, MDPI	9	2

String de busca	**Bases**	**Triados**	**Selecionados**
"PCB" AND "surface defect detection" AND "global contextual attention" AND "YOLO"	GS, IEEE, SD, MDPI	8	1
"ablation study" AND "object detection" AND "transfer learning"	GS, IEEE, SD, MDPI	5	2
"dataset COCO" AND "object detection" AND "YOLO pretraining"	GS, IEEE, SD, MDPI	3	1
"ImageNet pre-training" AND "from scratch" AND "object detection"	GS, IEEE, SD, MDPI	13	2
"filter" AND "surface defect detection" AND "deep learning"	GS, IEEE, SD, MDPI	18	3
"vessel enhancement" AND "Hessian" AND "multiscale"	GS, IEEE, SD, MDPI	5	1
"three-channel" AND "SAR" AND "YOLO" AND "ship detection"	GS, IEEE, SD, MDPI	4	1
"CLAHE" AND "transfer learning" AND "from scratch" AND "domain shift"	GS	3	1
"YOLOv8" AND "defect detection" AND "transfer learning"	GS, IEEE, SD, MDPI	11	4
"cross-validation" AND "YOLO" AND "defect detection"	GS, IEEE, SD, MDPI	6	1
"cross-validation" AND "model selection" AND "survey"	GS, IEEE, SD, MDPI	8	2
"statistical comparison" AND "classifiers" AND "cross-validation"	GS, IEEE, SD, MDPI	10	3
"bootstrap confidence intervals" AND "BCa"	GS, IEEE, SD, MDPI	14	2
"metric-related pitfalls" AND "image analysis" AND "validation"	GS, IEEE, SD, MDPI	2	1
"Neural Networks" AND "Early Stopping"	GS, IEEE, SD, MDPI	2	1
"learning curves" AND "deep networks" AND "analysis"	GS, IEEE, SD, MDPI	20	3
"small object detection" AND "input resolution" OR "image size"	GS, IEEE, SD, MDPI	9	3
"highly reflective" surface defect detection YOLO	MDPI	9	1
Fontes não acadêmicas (contextualização de mercado e documentação técnica)	Diversas	n/a	3
Total		**173**	**42**

GS = Google Scholar; IEEE = IEEE Xplore; SD = ScienceDirect; MDPI = Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Foram priorizados trabalhos acadêmicos publicados entre 2021 e 2026, em língua inglesa, disponíveis em periódicos ou anais de conferências. A seleção considerou principalmente estudos revisados por pares e *surveys* recentes quando diretamente relacionados ao problema investigado ou necessários para fundamentar conceitos técnicos específicos. Trabalhos anteriores a 2021 foram admitidos apenas quando são a origem ou a referência clássica de um método, de um conjunto de dados ou de um resultado empírico usado como fundamento neste trabalho, com alto impacto medido pelo número de citações no OpenAlex, acima de mil em todos os casos na consulta de outubro de 2026; toda a literatura sobre detecção de defeitos e sobre o domínio de cartas colecionáveis permaneceu restrita a 2021 em diante. Por esse critério, foram incluídos nove trabalhos anteriores a 2021, agrupados a seguir por tema; os conceitos mencionados são apresentados na Seção 2.2 e no Capítulo 3. Como base de pré-treinamento, o conjunto COCO (LIN et al., 2014), no qual foram obtidos os pesos iniciais do YOLOv8. Em validação cruzada e seleção de modelos, Kohavi (1995), para a estratificação das dobras; Arlot e Celisse (2010), para a escolha do número de dobras; e Cawley e Talbot (2010), para o viés de fazer escolhas no mesmo conjunto usado para medir o desempenho. Em comparação estatística, Demšar (2006), para o teste de Wilcoxon pareado e a correção de Holm (Seção 2.2.14), e DiCiccio e Efron (1996), para o intervalo de confiança por *bootstrap*. No treinamento, Prechelt (1998), para o critério de parada antecipada adotado na Seção 3.2.2, e He, Girshick e Dollár (2019), para o efeito do pré-treino quando há poucos dados. Em processamento de imagem, Frangi et al. (1998), cuja medida foi usada no realce de micro-relevo.

De forma complementar, também foram consultadas fontes não acadêmicas: páginas institucionais e relatórios setoriais, utilizados para contextualização do mercado e caracterização do domínio de aplicação (Business Research Insights, 2026; Beckett Grading Services, 2026), e a documentação técnica da biblioteca Ultralytics, utilizada para os detalhes de implementação do YOLOv8 (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). A relevância de cada trabalho foi avaliada com base em sua aderência ao problema de pesquisa, isto é, a detecção automatizada de defeitos visuais em cenários com baixo volume de dados, com ênfase em aplicações de visão computacional em domínios especializados.

2.2 Fundamentos teóricos

Esta seção apresenta os conceitos teóricos que sustentam os experimentos, organizados do geral para o específico. As Seções 2.2.1 a 2.2.6 tratam da base: aprendizado profundo, inspeção visual automatizada, defeitos em cartas colecionáveis, detecção de objetos, métricas de avaliação e a arquitetura YOLO. As Seções 2.2.7 a 2.2.11 tratam do cenário com poucos dados e das estratégias avaliadas. As Seções 2.2.12 a 2.2.14 tratam de como essas

estratégias foram comparadas.

2.2.1 Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais

Deep Learning é uma subárea do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas para aprender representações diretamente a partir dos dados. Em visão computacional, essa abordagem reduziu a dependência de características projetadas manualmente, permitindo que os modelos extraíssem padrões visuais complexos a partir das próprias imagens (ZHENG et al., 2021). Nesse contexto, as Redes Neurais Convolucionais (CNNs, do inglês *Convolutional Neural Networks*) tornaram-se a arquitetura central para tarefas como classificação de imagens, detecção de objetos e inspeção de defeitos, pois utilizam camadas convolucionais para aprender características visuais em diferentes níveis de abstração (HUSSAIN, 2023).

A relevância das CNNs em visão computacional foi consolidada por arquiteturas como AlexNet, VGGNet, GoogLeNet, ResNet e DenseNet, que demonstraram a eficácia de redes profundas na extração automática de características visuais (ZHENG et al., 2021; HUSSAIN, 2023). Embora apresentem diferenças estruturais, essas arquiteturas compartilham a ideia de aprender representações hierárquicas da imagem, nas quais camadas iniciais capturam padrões simples, como bordas e texturas, enquanto camadas mais profundas representam formas e estruturas mais complexas.

Na inspeção visual automatizada, essa capacidade é especialmente importante porque defeitos de superfície podem variar em forma, escala, textura e contraste. Segundo Zheng et al. (2021), métodos tradicionais dependiam de atributos manualmente projetados, o que os tornava sensíveis a variações nas condições de captura e no tipo de defeito. Já métodos baseados em *deep learning* integram a extração e a aprendizagem de características em um mesmo processo, favorecendo maior adaptação a diferentes cenários de inspeção.

Essa base também sustenta arquiteturas modernas de detecção, como a família YOLO, nas quais redes convolucionais são utilizadas para extrair características visuais que posteriormente são empregadas na localização e classificação dos objetos de interesse (HUSSAIN, 2023). Assim, a compreensão das CNNs é necessária para fundamentar o uso de detectores baseados em *deep learning* na identificação de defeitos visuais em cartas TCG.

2.2.2 Visão Computacional e Inspeção Visual Automatizada

A visão computacional é a área da ciência da computação que desenvolve métodos para que sistemas digitais interpretem e analisem imagens e vídeos automaticamente. Uma de suas aplicações mais relevantes na prática industrial está nos sistemas de inspeção visual automatizada (*Automated Visual Inspection* – AVI), cuja função é substituir ou apoiar a inspeção manual de qualidade em linhas de produção (ZHENG et al., 2021).

Um sistema AVI é composto, em geral, por três etapas principais: aquisição de imagem, detecção de defeitos e controle de qualidade. A etapa de aquisição utiliza câmeras digitais combinadas com sistemas de iluminação controlada para garantir contraste adequado entre as características do produto e possíveis defeitos. Em seguida, a etapa de detecção aplica algoritmos de processamento de imagem para identificar e classificar anomalias. Por fim, os resultados são enviados ao sistema de controle de qualidade, que determina a aceitação ou rejeição do produto (ZHENG et al., 2021).

Antes da consolidação do *Deep Learning*, muitos sistemas AVI dependiam de características projetadas manualmente por especialistas, o que os tornava sensíveis a variações nas condições de aplicação (ZHENG et al., 2021). Com o avanço das CNNs, passaram a ser desenvolvidos métodos capazes de aprender padrões diretamente a partir dos dados de treinamento, superando parte das limitações dos métodos tradicionais. Sistemas baseados em CNNs têm sido avaliados na inspeção de defeitos em semicondutores, aço e tecidos, e alguns estudos relatam acurácias de classificação acima de 99% em defeitos de aço e de placas de circuito impresso (ZHENG et al., 2021).

2.2.3 Defeitos visuais em cartas colecionáveis

A inspeção visual de cartas colecionáveis envolve a identificação de defeitos físicos distribuídos ao longo de regiões específicas da carta. O processo de graduação avalia quatro critérios independentes: cantos, bordas, superfície e centralização, cada um passível de apresentar tipos específicos de defeito (NAHAR et al., 2025a). A Figura 1 ilustra essas regiões e os principais tipos de imperfeição associados a cada critério. A centralização, que mede a posição da arte em relação às bordas, é uma propriedade geométrica da carta inteira e não se localiza por caixa delimitadora; por isso, fica fora do escopo da detecção neste trabalho.

Figura 1 – Critérios de avaliação no processo de graduação de cartas TCG: cantos, bordas, superfície e centralização, ilustrados sobre carta do conjunto de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de imagem fornecida por empresa parceira (2026).

Do ponto de vista computacional, compreender a aparência desses defeitos é necessário para formular a tarefa de detecção. Os tipos de defeito observados nas cartas do conjunto de dados deste trabalho incluem:

- **Riscos (*scratches*):** marcas finas e alongadas na superfície, na frente ou no verso da carta, de comprimento e visibilidade variáveis.
- **Vincos e dobras (*creases*):** deformações do papel resultantes de dobramento parcial, que na fotografia aparecem como linhas mais claras ou mais escuras que a superfície ao redor.
- ***Whitening*:** perda de pigmento nas bordas ou nos cantos, que ficam mais claros que o restante da carta.
- **Desgaste de cantos (*corner wear*):** arredondamento ou amassamento das pontas da carta pelo manuseio.

- **Desgaste de bordas (*edge wear*):** irregularidades ao longo das bordas, frequentemente acompanhadas de *whitening*.
- **Manchas e pontos:** marcas de sujeira sobre a superfície, de poucos pixels a regiões extensas.

Ocorre também um desgaste difuso, formado por muitos micro-riscos ou micro-pontos sem início nem fim definidos, que não pode ser delimitado por caixas; seu tratamento é descrito no Capítulo 3.

Esses defeitos apresentam características que dificultam sua detecção automática. Muitos ocupam regiões pequenas em relação à área da carta, como é comum em defeitos superficiais (CHEN et al., 2021); a análise de tamanho apresentada na Seção 1.1 quantifica isso para este conjunto de dados. Defeitos sutis sobre superfícies com texturas e padrões visuais complexos representam um desafio reconhecido na literatura de inspeção visual, o que tem motivado o desenvolvimento de detectores específicos para esse tipo de cenário (XIA et al., 2023); nas cartas, esse papel é desempenhado pela arte impressa e pelas superfícies holográficas (*foil*), cujo reflexo foi discutido na mesma seção. Além disso, a qualidade da iluminação na captura condiciona o contraste com que o defeito aparece na imagem (ZHENG et al., 2021).

A relevância de um sistema automatizado decorre dessas dificuldades e do caráter manual da graduação, descrito no Capítulo 1: a inspeção é demorada e sujeita à subjetividade de cada avaliador (NAHAR et al., 2025a). Neste trabalho, o detector não atribui nota à carta; ao localizar cada defeito por caixa delimitadora, ele indica ao avaliador em que pontos concentrar a inspeção.

2.2.4 Detecção de Objetos

A detecção de objetos é uma tarefa de visão computacional que combina dois problemas distintos: a classificação de objetos presentes em uma imagem e a localização precisa de cada instância por meio de caixas delimitadoras (*bounding boxes*) (HUSSAIN, 2023). Diferentemente da classificação de imagens, que atribui um único rótulo à imagem inteira, a detecção de objetos é capaz de identificar múltiplos objetos em posições diferentes, retornando para cada um deles suas coordenadas espaciais, a classe correspondente e um escore de confiança (RAMOS; SAPPA, 2025).

A qualidade de uma detecção é medida pela métrica *Intersection over Union* (IoU), que quantifica a sobreposição entre a caixa delimitadora predita e a caixa de referência (*ground truth*). O IoU é calculado como a razão entre a área de interseção e a área de união das duas caixas (XU et al., 2022), assumindo valores entre 0 e 1, em que valores mais próximos de 1 indicam maior precisão de localização. A partir de um limiar de IoU, como o de 0,5, usado na métrica apresentada na Seção 2.2.5 (RAMOS; SAPPA, 2025), uma predição é considerada verdadeiro positivo (TP) quando corresponde a uma caixa de

referência e sua sobreposição atinge ou supera esse limiar. A correspondência é de um para um: cada caixa de referência pode ser associada a uma única predição, e predições que não correspondem a nenhuma caixa de referência, inclusive uma segunda predição sobre o mesmo defeito, são contabilizadas como falsos positivos (FP), e caixas de referência que não são associadas a nenhuma predição válida são contabilizadas como falsos negativos (FN).

As arquiteturas de detecção de objetos são geralmente classificadas em dois grupos: detectores de dois estágios (*two-stage*) e detectores de um estágio (*one-stage*) (HUSSAIN, 2023). Os detectores de dois estágios, como a família R-CNN, dividem o processo em uma etapa de geração de propostas de regiões candidatas e uma etapa posterior de classificação e refinamento. Embora apresentem alta acurácia, esse design resulta em maior custo computacional e menor velocidade de inferência (SITU et al., 2023). Os detectores de um estágio, por sua vez, realizam a classificação e a localização em uma única passagem pela rede, obtendo melhor desempenho em tempo real com menor demanda computacional (HUSSAIN, 2023).

Como discutido na Seção 1.1, a detecção de objetos é preferida à classificação quando a localização do defeito é necessária (HUSSAIN, 2023). Nas cartas, riscos, desgastes e pequenas dobras ocupam regiões específicas e reduzidas da superfície, de modo que a localização de cada defeito é parte central da análise.

2.2.5 Métricas de Avaliação

A avaliação de modelos de detecção de objetos requer métricas que considerem simultaneamente a acurácia de classificação e a qualidade de localização espacial (RAMOS; SAPPA, 2025). As métricas fundamentais são a precisão (*precision*) e a revocação (*recall*), definidas respectivamente como:

$$\text{Precisão} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{2.1}$$

$$\text{Revocação} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2.2}$$

em que TP são os verdadeiros positivos, FP os falsos positivos e FN os falsos negativos. A precisão mede a proporção de detecções corretas entre todas as detecções realizadas, enquanto a revocação mede a proporção de objetos reais que foram corretamente detectados. O F1-*score* combina ambas as métricas em um único valor por meio da média harmônica:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisão} \times \text{Revocação}}{\text{Precisão} + \text{Revocação}} \tag{2.3}$$

Cada caixa predita pelo detector vem acompanhada de um escore de confiança, como apresentado na Seção 2.2.4. A precisão, a revocação e o F1 dependem, portanto, de um limiar de confiança: só as predições com confiança igual ou superior a ele são contadas.

Um limiar baixo aceita mais predições, o que tende a aumentar a revocação e a reduzir a precisão; um limiar alto produz o efeito inverso. O F1 pode ser calculado sobre todas as caixas de um conjunto de avaliação, o F1 agregado, ou separadamente para cada carta, com as predições e as anotações das suas duas faces, o F1 por carta. Como todas as cartas do conjunto de dados têm ao menos uma anotação, o F1 por carta está definido para todas elas. A forma como o limiar foi escolhido neste trabalho é descrita na Seção 2.2.13, e o uso do F1 por carta como nota das comparações pareadas, na Seção 2.2.14.

A métrica de referência na avaliação de detectores de objetos é o *mean Average Precision* (mAP), que resume o desempenho do modelo ao calcular a média das precisões médias (*Average Precision* – AP) para cada classe (RAMOS; SAPPA, 2025). A AP de uma classe é calculada como a área sob a curva precisão-revocação, que varia conforme o limiar de confiança das predições. O mAP é então a média das APs sobre todas as classes:

$$\text{mAP} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} AP_i \tag{2.4}$$

em que N é o número de classes. Neste trabalho, com a classe única *defeito*, o mAP coincide com a AP dessa classe. Duas variantes são frequentemente reportadas na literatura: o mAP@0,5, que utiliza um limiar de IoU de 0,5 para classificar predições como TP, e o mAP@0,5:0,95, que calcula a média sobre os limiares de IoU de 0,5 a 0,95, em passos de 0,05 (RAMOS; SAPPA, 2025).

2.2.6 Arquitetura YOLO

A família YOLO (*You Only Look Once*) representa uma das abordagens de detecção de objetos do tipo *one-stage* mais difundidas na literatura recente, destacando-se pelo equilíbrio entre velocidade de inferência e acurácia (RAMOS; SAPPA, 2025). Desde sua formulação inicial, a arquitetura trata a detecção como um problema unificado, prevendo caixas delimitadoras e probabilidades de classe diretamente a partir da imagem em uma única passagem pela rede (HUSSAIN, 2023). Essa característica diferencia os modelos YOLO de detectores em duas etapas, nos quais a geração de regiões candidatas e a classificação são realizadas em fases separadas.

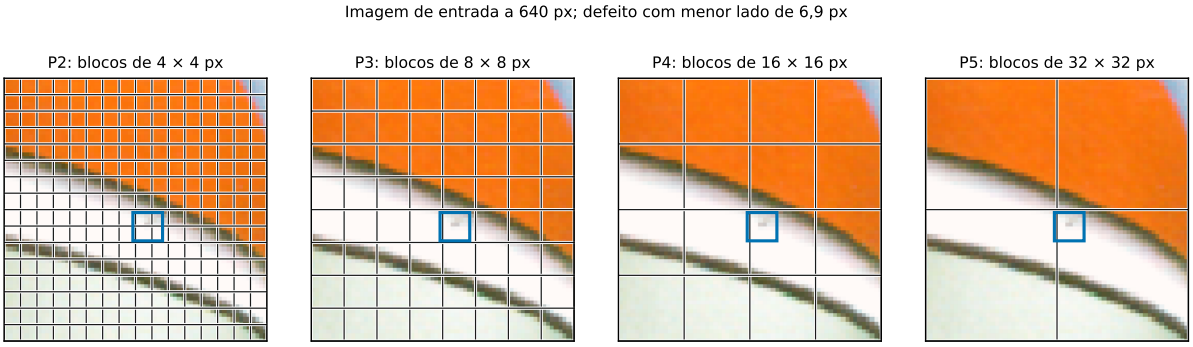
Ao longo do tempo, diferentes versões da família YOLO incorporaram melhorias voltadas ao tratamento de objetos em múltiplas escalas, à otimização do treinamento e à eficiência computacional (HUSSAIN, 2023; RAMOS; SAPPA, 2025). O YOLOv8, lançado em 2023, mantém a estrutura modular do YOLOv5, composta por *backbone*, a parte que extrai as características da imagem, *neck*, que combina essas características em várias escalas, e *head*, a cabeça que produz as caixas e as classes. De versões anteriores da família, ele conserva no *neck* a PANet (*Path Aggregation Network*), estrutura que combina características de diferentes resoluções, e a cabeça com ramos desacoplados para classificação e regressão, introduzida em uma versão posterior ao YOLOv5; em relação ao

YOLOv5, entre as novidades estão a detecção *anchor-free* e um novo bloco de extração de características no *backbone*, o C2f (RAMOS; SAPPA, 2025).

Nas versões anteriores, a rede previa deslocamentos em relação a caixas de formatos predefinidos, chamadas caixas âncora, distribuídas sobre o mapa de características. O paradigma *anchor-free* dispensa essas caixas: o modelo prevê diretamente os centros dos objetos. Essa característica simplifica o treinamento e pode favorecer a adaptação a conjuntos de dados específicos, nos quais as proporções e distribuições dos objetos não seguem necessariamente os padrões de bases genéricas (RAMOS; SAPPA, 2025). Já o módulo C2f busca melhorar o reaproveitamento de características intermediárias, aumentando a capacidade de representação do *backbone* sem comprometer a eficiência computacional. A PANet, por sua vez, contribui para a fusão de informações em diferentes resoluções (RAMOS; SAPPA, 2025), como detalhado a seguir.

Como apresentado na Seção 1.1, a rede reduz a imagem de entrada em etapas, e cada ponto de um mapa de características resume um bloco de pixels da imagem cujo lado é o passo. No YOLOv8, o *backbone* realiza cinco dessas etapas, cada uma dividindo pela metade a largura e a altura do mapa. Os mapas obtidos formam níveis, identificados pela letra P seguida do número da etapa: no nível Pk, cada ponto resume um bloco de $2^k \times 2^k$ pixels, de modo que o passo vale 2 pixels no nível P1, 4 no P2, 8 no P3, 16 no P4 e 32 no P5 (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). Quanto mais alto o nível, maior a região da imagem resumida por cada ponto e menor o detalhe espacial que o mapa preserva. A Figura 2 mostra os blocos dos níveis P2 a P5 sobre um defeito do conjunto de dados deste trabalho, na resolução de entrada de 640 pixels: com menor lado de 6,9 pixels, o defeito é menor que um único bloco do nível P3. O *neck* mistura a informação desses níveis nos dois sentidos. No caminho de cima para baixo, de desenho inspirado na rede de pirâmide de características (FPN, do inglês *Feature Pyramid Network*), os mapas mais reduzidos são ampliados e combinados aos mais detalhados; a PANet, citada acima, acrescenta um caminho de baixo para cima, que complementa o primeiro e leva o detalhe espacial dos mapas mais detalhados até os mais reduzidos (RAMOS; SAPPA, 2025). Na configuração padrão do YOLOv8, a cabeça de detecção decide sobre três níveis: P3, destinado aos objetos pequenos, P4, aos médios, e P5, aos grandes (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). Os níveis P1 e P2 existem no *backbone*, mas não recebem cabeça de detecção; por isso, o menor passo sobre o qual o modelo padrão decide é de 8 pixels. A biblioteca oferece também uma variante, chamada P2, que acrescenta uma cabeça de detecção sobre o nível P2, de passo 4; ela é descrita na Seção 2.2.11.

Figura 2 – Blocos resumidos por um ponto nos níveis P2 a P5, sobre um defeito do conjunto de dados, na imagem de entrada de 640 pixels.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os pesos pré-treinados do YOLOv8 disponibilizados pela Ultralytics foram obtidos no conjunto COCO (*Common Objects in Context*), uma base de imagens de objetos comuns em cenas do cotidiano (LIN et al., 2014), em sua versão de 2017, cujo conjunto de treino reúne cerca de 118 mil imagens anotadas em 80 classes (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). Esses pesos constituem o ponto de partida usual para adaptar o YOLOv8 a novos domínios, seja por inferência direta, seja por ajuste fino (*fine-tuning*), descrito na Seção 2.2.7 (DOBRZYCKI; BERNARDOS; CASAR, 2025; SITU et al., 2023).

No presente trabalho, a escolha do YOLOv8 está relacionada à sua adequação ao problema investigado. Como os defeitos em cartas podem ser pequenos, localizados e visualmente sutis, a tarefa exige um detector capaz de preservar informações espaciais e operar de forma eficiente. Em comparação com detectores de dois estágios, como a família R-CNN, detectores de um estágio como o YOLO oferecem menor custo computacional e maior velocidade de inferência (SITU et al., 2023; HUSSAIN, 2023), embora com acurácia em geral inferior (HUSSAIN, 2023); o menor custo viabilizou treinar as várias configurações comparadas no equipamento disponível. Além disso, o YOLOv8 possui variantes com diferentes relações entre custo computacional e desempenho (RAMOS; SAPPA, 2025). Em cenários de adaptação de modelos pré-treinados, Dobrzycki, Bernardos e Casar (2025) investigam estratégias de *transfer learning* em arquiteturas YOLOv8 e YOLOv10, demonstrando que a escolha da configuração de treinamento depende das características do conjunto de dados e dos recursos computacionais disponíveis.

O modelo de partida (*baseline*) adotado neste trabalho foi o YOLOv8s inicializado com pesos pré-treinados no COCO e submetido a ajuste fino sobre as imagens de cartas Pokémon TCG, com a classe única *defeito*. Treinado com imagens RGB e sem aumento de dados, esse modelo corresponde à Configuração 1 e serviu de referência para o estudo fatorial, que mediu o efeito do aumento de dados e do realce de micro-relevo. A cabeça de detecção adicional P2 e a resolução de entrada foram avaliadas depois, alterando-se um componente por vez sobre a configuração de melhor desempenho, procedimento apresentado

na Seção 2.2.12 e detalhado no Capítulo 3.

2.2.7 Transfer Learning

Transfer learning é uma estratégia de aprendizado de máquina que consiste em aproveitar o conhecimento adquirido por um modelo treinado em um domínio fonte para melhorar o desempenho em um domínio alvo distinto (SITU et al., 2023). A motivação para essa abordagem reside na observação de que modelos profundos aprendem representações hierárquicas de características visuais que tendem a ser transferíveis entre domínios, especialmente nas camadas mais rasas da rede, que capturam padrões genéricos como bordas, texturas e gradientes (SITU et al., 2023).

Na prática, o *transfer learning* em visão computacional é implementado por meio do ajuste fino: um modelo pré-treinado em um conjunto de dados de larga escala, como ImageNet ou COCO, tem seus pesos utilizados como ponto de partida, sendo então re-treinado total ou parcialmente sobre o conjunto de dados alvo (DOBRZYCKI; BERNARDOS; CASAR, 2025). Essa abordagem permite que o modelo se adapte às características específicas do novo domínio sem partir de uma inicialização aleatória, reduzindo significativamente a quantidade de dados rotulados necessária para alcançar bom desempenho (SITU et al., 2023).

Em cenários com baixo volume de dados, o *transfer learning* é especialmente relevante. Um modelo treinado do zero com poucas imagens tende ao sobreajuste (*overfitting*): ele se ajusta aos exemplos de treino, inclusive aos detalhes particulares de cada um, e passa a errar em imagens novas. He, Girshick e Dollár (2019) mediram esse efeito em detecção de objetos. Com apenas mil imagens de treino do COCO, um detector de dois estágios que partiu de pesos pré-treinados no ImageNet atingiu 9,9 pontos de AP, em uma escala de 0 a 100. O mesmo detector treinado do zero atingiu 3,5, e os autores atribuem essa diferença ao sobreajuste causado pela falta de dados. Quando o número de imagens de treino aumentou, a vantagem do pré-treino diminuiu. Isso indica que o pré-treino ajuda mais justamente quando há poucos dados.

Esse benefício, porém, vale apenas para as camadas que já existiam no modelo pré-treinado. Quando uma parte nova é acrescentada à arquitetura, como um nível de detecção a mais, essa parte e as camadas que mudam de posição ou de formato para recebê-la, como a própria cabeça de detecção, não têm pesos pré-treinados correspondentes e começam com valores aleatórios, situação verificada na variante usada neste trabalho e quantificada no Capítulo 3. Li et al. (2023) mediram o efeito de manter partes de um detector com valores aleatórios. Quando o *neck* e a cabeça de detecção também receberam pré-treino, o desempenho foi maior do que quando começaram aleatórios, inclusive quando o ajuste fino usou apenas 1% das imagens de treino do COCO. Para os autores, começar com partes aleatórias é uma das diferenças entre o pré-treino e o ajuste fino que podem limitar o resultado e tornar a convergência mais lenta. Esses detectores não eram da família YOLO,

e o estudo não tratou de camadas acrescentadas a um modelo existente; por isso, neste trabalho, essa relação é tratada como hipótese para explicar o desempenho da variante com a cabeça P2, descrita na Seção 2.2.11, e é examinada com os resultados no Capítulo 3.

2.2.8 Detecção de Objetos em Cenários com Dados Limitados

A detecção de objetos em cenários com dados limitados constitui um problema relevante em visão computacional, especialmente em domínios nos quais a coleta e a anotação de imagens são custosas. Neste trabalho, o termo *baixo volume de dados* refere-se a conjuntos nos quais o número de exemplos anotados é insuficiente para treinar modelos de detecção profundos com capacidade de generalização adequada, tornando necessário o uso de estratégias complementares como *transfer learning* e aumento de dados (CHEN et al., 2021). Não há um limiar absoluto para esse conceito, pois o volume que se mostra limitado depende da tarefa e do modelo. No presente trabalho, esse cenário é caracterizado pelo conjunto de 206 cartas disponível, volume inferior ao das 593 cartas esportivas usadas por Nahar et al. (2025a) na classificação de cantos, conjunto que os próprios autores caracterizam como pequeno.

Em tarefas de detecção, além de reconhecer a classe de interesse, o modelo também deve localizar espacialmente cada instância na imagem por meio de caixas delimitadoras (RAMOS; SAPPA, 2025). Essa exigência torna o processo mais sensível à escassez de exemplos rotulados, uma vez que, além da imagem, é necessário dispor de anotações consistentes indicando a localização de cada objeto ou defeito de interesse (SITU et al., 2023). Em conjuntos reduzidos, modelos baseados em *deep learning* tendem a apresentar maior risco de sobreajuste e menor capacidade de generalização, pois há poucos exemplos disponíveis para representar adequadamente a variabilidade visual dos objetos ou defeitos (WANG; LI; WANG, 2022). Esse problema torna-se ainda mais crítico em aplicações de inspeção visual, nas quais os defeitos podem ser pequenos, sutis, desbalanceados e difíceis de distinguir do fundo da imagem (CHEN et al., 2021; WANG; LI; WANG, 2022). A pesquisa não adota um protocolo formal de *Few-Shot Object Detection*, em que o modelo aprende classes novas a partir de poucos exemplos em divisões padronizadas dos dados, porque aqui não há classes novas: o detector aprende uma única classe, *defeito*, com todas as anotações disponíveis. Ela se insere no contexto da detecção de objetos com baixo volume de dados (SITU et al., 2023), avaliando estratégias como *transfer learning*, aumento de dados e uso de imagens de realce de micro-relevo para melhorar o desempenho do detector. A cabeça de detecção adicional P2 e a resolução de entrada, também avaliadas, respondem a outra limitação, o tamanho reduzido dos defeitos na imagem, tratada na Seção 2.2.11.

Uma forma de verificar se o volume de dados limita o desempenho é a curva de aprendizado, que descreve o desempenho de um modelo em função do tamanho do conjunto de treino (VIERING; LOOG, 2023). Ela é obtida treinando o mesmo modelo com

frações crescentes dos dados de treino e avaliando todas as versões no mesmo conjunto de avaliação. A curva de aprendizado não se confunde com a curva de treino, que acompanha o desempenho ao longo de um único treinamento, a cada passagem completa pelos dados de treino, chamada época. Se o desempenho continua a subir nas últimas frações, mais dados tendem a melhorar o modelo; se a inclinação da curva se torna pequena, ela se aproxima de um patamar, e coletar mais dados rende pouco (VIERING; LOOG, 2023). A mesma ferramenta foi proposta para avaliar decisões de projeto, como o pré-treino e o aumento de dados, no regime de poucos dados (HOIEM et al., 2021). Estimar quantos exemplos a mais seriam necessários para atingir um desempenho-alvo, por outro lado, é mais difícil: extrapolar a curva a partir de poucos dados produz estimativas pouco confiáveis (MAHMOOD et al., 2022). Por isso, neste trabalho, a curva de aprendizado foi usada para verificar se o desempenho já havia se estabilizado, e não para prever o número de cartas necessário.

2.2.9 Aumento de Dados

O aumento de dados (*data augmentation*) é um conjunto de técnicas que amplia a diversidade do conjunto de treinamento por meio de transformações aplicadas às imagens existentes, sem a necessidade de coletar novos exemplos. O princípio é expor o modelo, durante o treinamento, a variações plausíveis das imagens, de modo que ele não dependa de detalhes particulares dos poucos exemplos disponíveis. Na detecção de defeitos superficiais com pequenas amostras, o aumento de dados é apontado como uma das quatro linhas de solução para o problema (CHEN et al., 2021).

As transformações usadas no aumento de dados costumam ser de dois tipos. As geométricas, como espelhamento, rotação, translação e mudança de escala, alteram a posição, a orientação e o tamanho dos objetos na imagem. As fotométricas alteram a cor e o brilho, por exemplo por variações de matiz, saturação e valor no espaço de cor HSV (*Hue, Saturation, Value*). Na biblioteca Ultralytics, usada neste trabalho, essas transformações são aplicadas durante o treinamento, a cada vez que uma imagem é carregada, com intensidade sorteada dentro de limites definidos nos parâmetros de configuração do treino, chamados hiperparâmetros (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). A biblioteca oferece também o mosaico, que combina quatro imagens de treino em uma única imagem e recorta dela uma janela do tamanho da entrada da rede. A mudança de escala, por sua vez, amplia ou reduz a imagem por um fator sorteado; quando reduz, os objetos ficam menores, o que importa quando eles já estão próximos do passo do nível de detecção mais fino, apresentado na Seção 2.2.6.

Em cenários com conjuntos de dados reduzidos, o aumento de dados atua contra o sobreajuste: ao aumentar a diversidade efetiva do conjunto de treinamento, reduz a dependência do modelo em relação a padrões específicos dos exemplos disponíveis (CHEN et al., 2021). Uma medição do tamanho desse efeito vem da classificação de imagens: com

ajuste fino, o erro obtido com aumento de dados foi aproximadamente igual ao obtido sem ele usando 1,8 vez mais exemplos, o que levou os autores a interpretar o aumento de dados como um multiplicador do valor de cada exemplo (HOIEM et al., 2021). Neste trabalho, o aumento de dados foi um dos dois fatores do estudo fatorial, o que permitiu medir seu efeito isolado e combinado com o realce de micro-relevo.

2.2.10 Pré-processamento e realce de micro-relevo

Em uma fotografia, o relevo da superfície não é registrado diretamente: ele aparece apenas de forma indireta, como variações locais de brilho, porque a inclinação do papel em um vinco ou em um amassado altera a quantidade de luz refletida em direção à câmera. A intensidade dessas variações depende da iluminação da captura, que condiciona o contraste com que o defeito aparece na imagem (ZHENG et al., 2021). O realce de micro-relevo não reconstrói a forma tridimensional da superfície; ele amplifica essas variações locais de brilho, para que se destaquem do restante da imagem. Métodos baseados em filtragem, como transformada de Fourier, filtros de Gabor e transformada *wavelet*, integram o repertório clássico de detecção de defeitos em superfícies (CHEN et al., 2021), e operadores de filtragem também têm sido aplicados como etapa de pré-processamento em sistemas de inspeção visual (SAWADA; FUJI; AIKAWA, 2024; JIANG et al., 2023).

No contexto da inspeção visual automatizada, filtros de gradiente direcional têm sido aplicados como etapa de pré-processamento para realce de defeitos em superfícies industriais. Sawada, Fuji e Aikawa (2024) empregam o filtro *emboss*, que realça a variação de intensidade em uma direção e dá à imagem aparência de relevo, aplicado em oito direções, na etapa de extração de defeitos em superfícies pintadas, dentro de um pipeline clássico de morfologia matemática que antecede a classificação por rede convolucional. Os autores não avaliam isoladamente a contribuição do realce por gradiente, de modo que o trabalho evidencia a aplicabilidade da técnica ao problema, e não sua superioridade sobre a ausência de pré-processamento. De forma complementar, Jiang et al. (2023) combinam a equalização adaptativa de histograma com limitação de contraste (CLAHE, do inglês *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) a um método de equalização automática de cor (ACE), fundindo as duas imagens realçadas, como pré-processamento anterior à detecção com o YOLOv3. Como o CLAHE não foi avaliado separadamente, o trabalho mostra que o operador já foi empregado antes de um detector da família YOLO, e não o seu efeito isolado; na representação adotada neste trabalho, ele foi aplicado apenas ao brilho da imagem, como um dos canais da representação de entrada descrita adiante. Os operadores de gradiente direcional respondem à taxa de variação da intensidade, isto é, a bordas. Defeitos como riscos e vincos, contudo, não constituem bordas, e sim estruturas alongadas de espessura reduzida com intensidade semelhante nos dois lados, que correspondem a estruturas de segunda ordem. Gruber e Haselmann (2021) sustentam que a filtragem baseada nos autovalores da matriz Hessiana, que descreve a curvatura

local da intensidade da imagem, é adequada à inspeção de superfícies precisamente porque os defeitos observados são acompanhados de estruturas dessa natureza, e registram que as derivadas que compõem a Hessiana são obtidas pela convolução da imagem com as derivadas de uma função gaussiana, chamada núcleo, cujo desvio padrão determina a escala das estruturas amplificadas. Essa seletividade de escala é relevante no presente caso, uma vez que a carta apresenta arte impressa cujos contornos possuem escala e contraste superiores aos dos defeitos investigados, e que operadores de primeira ordem amplificam de forma indistinta.

A representação de realce adotada neste trabalho ocupa os três canais de entrada com a luminosidade original da imagem, com essa luminosidade realçada por um primeiro operador e com a resposta de um segundo operador, calculada sobre a imagem já realçada. O primeiro é o CLAHE. Nele, a imagem é dividida em uma grade de regiões retangulares, chamadas ladrilhos; o histograma de intensidades de cada ladrilho é equalizado, o que estica o contraste dentro dele; um limite de corte restringe esse estiramento, para não amplificar o ruído; e os resultados de ladrilhos vizinhos são combinados por interpolação bilinear (JIANG et al., 2023). Neste trabalho, o CLAHE foi aplicado ao canal de luminosidade (L^*) do espaço de cor CIELAB, que separa o brilho da cor, e não aos três canais RGB; assim, ele atua sobre o brilho, em que o relevo se manifesta, sem alterar a cor. O segundo operador é a medida de Frangi et al. (1998), calculada a partir dos autovalores da matriz Hessiana em várias escalas: ela responde a estruturas alongadas, como cristas e vales, e atenua regiões uniformes e manchas arredondadas. Os autores fixaram em 0,5 o parâmetro que controla a sensibilidade ao alongamento da estrutura e indicaram, para o parâmetro que controla a supressão das regiões de baixo contraste, metade do maior valor da norma da Hessiana na imagem, valor que funcionou na maioria dos casos que avaliaram. Esses mesmos valores foram usados neste trabalho. Por construção, a medida favorece os defeitos alongados, como riscos e vincos, e tende a atenuar manchas, pontos e o *whitening* em área, que também estão entre os defeitos do conjunto de dados; a luminosidade original e a luminosidade com CLAHE, nos outros dois canais, preservam a informação desses defeitos.

O YOLOv8 pré-treinado espera uma imagem de três canais. Jiang et al. (2021) observam que, quando a entrada tem um único canal, a solução mais simples é replicá-lo três vezes, o que desperdiça dois canais. Na detecção de navios em imagens de radar, que têm um único canal, os autores substituíram duas das cópias por versões da mesma imagem que destacam os detalhes finos (sub-bandas de alta frequência), e o AP do YOLO-V4-tiny passou de 88,08% para 89,64%, um ganho de 1,56 ponto percentual. Na mesma linha, a representação de realce de micro-relevo avaliada neste trabalho ocupa os três canais com informações diferentes da mesma imagem; sua composição e o procedimento que a escolheu entre as alternativas testadas são descritos na Seção 3.2.2. Essa substituição tem um custo possível: as primeiras camadas da rede pré-treinada aprenderam padrões de imagens RGB comuns, e uma entrada formada por canais realçados se afasta dessa

distribuição, o que pode reduzir parte do benefício do pré-treino descrito na Seção 2.2.7. Ahmad et al. (2025) observaram uma tendência compatível com essa hipótese ao aplicar o CLAHE a radiografias de coluna, na segmentação de vértebras com um Mask R-CNN: o modelo pré-treinado teve uma pequena queda na sobreposição entre a segmentação prevista e a real, e o mesmo modelo treinado do zero, um ganho marginal. Nenhuma das duas diferenças foi estatisticamente significativa. Os autores sugerem que o realce introduz uma mudança de domínio que pode reduzir a utilidade das características pré-treinadas. No trabalho de Jiang et al. (2021), a entrada original já tinha um único canal, situação diferente da substituição de uma imagem RGB. Até onde a busca bibliográfica identificou, o uso de uma representação de realce de micro-relevo como entrada de um detector YOLOv8 não havia sido investigado na inspeção de cartas colecionáveis.

2.2.11 Detecção de objetos pequenos

A detecção de objetos pequenos constitui um subcampo com dificuldades próprias, distintas das que caracterizam a detecção em cenários com dados limitados. Cheng et al. (2023) identificam a perda de informação como um de seus desafios centrais: detectores convencionais reduzem progressivamente a resolução espacial ao longo do *backbone*, e a decisão da cabeça de detecção é tomada sobre a representação resultante. Essa perda praticamente não afeta objetos grandes e médios, cujas características sobrevivem à subamostragem, mas é determinante para objetos pequenos, dos quais resta pouca informação nas camadas finais.

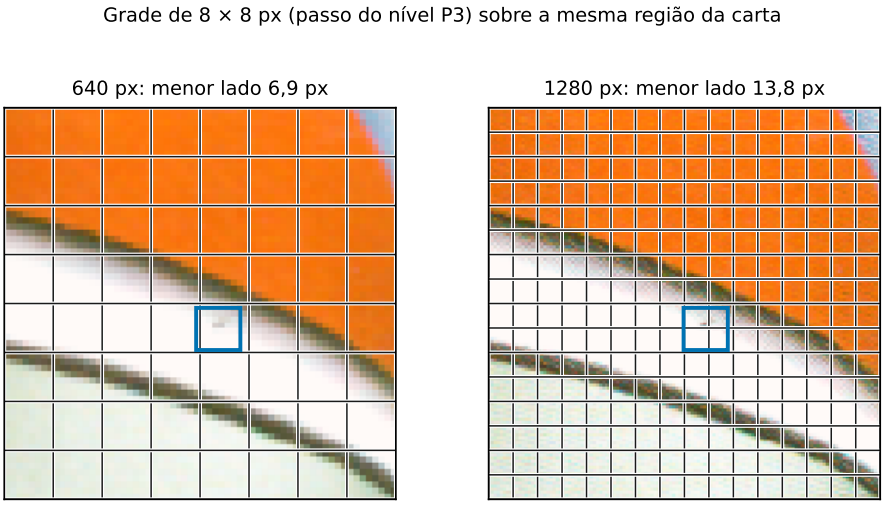
Essa perda está ligada ao passo dos níveis de detecção, apresentado na Seção 2.2.6. Na resolução de entrada de 640 pixels, o nível P3, de passo 8, é um mapa de até 80×80 pontos, cada qual resumindo um bloco de 8×8 pixels da imagem de entrada. Um defeito cujo menor lado é menor que 8 pixels ocupa apenas parte de cada bloco em que aparece; o restante do bloco é fundo, isto é, a superfície da carta ao redor do defeito. O ponto que resume o bloco combina os dois sinais, e o do defeito fica diluído no do fundo: enfraquecido, mas não necessariamente ausente. Por isso, a detecção desses defeitos é mais difícil, sem ser impossível. Em defeitos de placas de circuito impresso, Xia et al. (2023) afirmam que as características de alvos menores que 10×10 pixels se tornam muito fracas, ou desaparecem por completo, no mapa de passo 8.

Há duas formas diretas de reduzir essa limitação. A primeira é acrescentar um nível de detecção mais fino. Na variante P2 do YOLOv8, a cabeça de detecção passa a decidir também sobre o nível P2, de passo 4, além de P3, P4 e P5, e o *neck* ganha as camadas necessárias para levar as características até esse nível (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). Como o mapa de passo 4 tem quatro vezes mais pontos que o de passo 8, o custo de memória e de processamento aumenta; em um YOLOv8l, o acréscimo do nível P2 elevou o custo computacional em cerca de 20% (LIU; JUANG, 2026). Há também um efeito colateral apontado na literatura. Em defeitos de placas de circuito impresso, com um

YOLOv5s, o acréscimo do nível P2 manteve o mAP@0,5 em 97,7%, elevou o mAP@0,5:0,95 de 68,4% para 73,3% e a revocação de 95,5% para 96,5%, enquanto a precisão passou de 98,8% para 98,1%; os autores apontam que o mapa P2 traz ruído de fundo e o tratam com um módulo de atenção ao contexto global (XIA et al., 2023).

A segunda forma é aumentar a resolução de entrada. Como a imagem é redimensionada até que seu lado maior meça a resolução de entrada, conforme descrito na Seção 1.1, dobrar essa resolução dobra o tamanho, em pixels, de cada defeito, e o detalhe ganho é real quando a fotografia original tem mais pixels do que a resolução de entrada, como ocorre neste conjunto de dados. A Figura 3 mostra o mesmo defeito da Figura 2 nas duas resoluções: o menor lado passa de 6,9 para 13,8 pixels, e o defeito, antes menor que um bloco do nível P3, passa a ser maior que ele. Liu e Juang (2026) compararam as duas formas na detecção de objetos pequenos em imagens de drone, com o YOLOv8l: passar a resolução de entrada de 640 para 1280 pixels elevou o mAP@0,5 de 12,7% para 15,9%, um ganho relativo de 25%, ao custo de cerca de quatro vezes mais processamento, enquanto o acréscimo do nível P2, medido a 640 pixels, elevou-o de 12,7% para 13,5%, um ganho relativo de 6%. Os lotes de treinamento, isto é, o número de imagens processadas a cada atualização dos pesos, foram diferentes nas duas resoluções (8 imagens a 640 pixels e 4 a 1280), o que limita a comparação direta. Neste trabalho, a cabeça P2 foi avaliada na resolução de 1280 pixels, condição que os autores não mediram.

Figura 3 – O mesmo defeito na imagem de entrada de 640 e de 1280 pixels, com a grade de 8 pixels do nível P3 sobre a mesma região da carta.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A dificuldade não se restringe à arquitetura: alcança também a métrica de avaliação. Xu et al. (2022) demonstram que a *Intersection over Union* é altamente sensível ao desvio de localização quando o objeto é diminuto. Para um objeto de 5×8 pixels, aumentar o desvio da caixa predita de 1 para 3 pixels, na diagonal, reduz o IoU de 0,54 para 0,14; para

um objeto de 200 × 320 pixels, o mesmo aumento o reduz apenas de 0,97 para 0,91. Em termos práticos, quanto menor o objeto, menor a tolerância a erro de localização admitida pela métrica. Como a própria caixa de referência é traçada à mão e sua borda pode variar em alguns pixels, parte dos defeitos pequenos pode não atingir o limiar de IoU mesmo com uma predição bem localizada, o que limita o desempenho mensurável nesses defeitos independentemente da capacidade do detector de percebê-los.

2.2.12 Estudo fatorial e estudo de ablação

O estudo de ablação é uma estratégia experimental utilizada para avaliar a contribuição de componentes específicos de um modelo ou *pipeline*. Em redes neurais profundas, esse tipo de estudo consiste em medir o desempenho do modelo após a remoção ou alteração de determinados componentes, permitindo compreender a contribuição relativa desses elementos para o desempenho geral (SHEIKHOLESLAMI et al., 2021). Em vez de analisar apenas o desempenho de uma configuração final completa, a ablação compara diferentes versões do experimento, adicionando, removendo ou modificando elementos de forma controlada. Dessa forma, torna-se possível identificar quais componentes efetivamente contribuem para a melhoria do desempenho e quais apresentam impacto reduzido ou dependente do contexto.

Em modelos de detecção de objetos baseados em YOLO, esse tipo de análise é especialmente relevante para avaliar estratégias de treinamento e adaptação de modelos pré-treinados. Liu, Quijano e Crawford (2022) conduziram um estudo de ablação explícito em uma arquitetura YOLOv5 modificada para detecção de objetos pequenos em imagens de drone com dados limitados, avaliando a contribuição individual de cada componente proposto. Dobrzycki, Bernardos e Casar (2025) investigaram sistematicamente diferentes configurações de *transfer learning* em arquiteturas YOLOv8 e YOLOv10, comparando treinamento do zero, ajuste fino completo e congelamento parcial de camadas, em que parte dos pesos é mantida fixa durante o treino, e concluíram que não há estratégia universalmente superior e que o desempenho depende das características do conjunto de dados. Chen et al. (2024) também conduziram um estudo de ablação sobre os componentes propostos para o detector, acrescentando-os um a um.

O estudo fatorial, por sua vez, cruza todas as opções de dois ou mais fatores: cada opção de um fator é combinada com cada opção dos demais, e cada combinação forma uma configuração. Neste trabalho, os fatores foram o aumento de dados (sem ou com) e a representação de entrada (RGB ou realce de micro-relevo), o que resultou em um estudo fatorial 2 × 2, com quatro configurações. Esse desenho contém as comparações de uma ablação, pois cada estratégia aparece desligada e ligada enquanto a outra é mantida fixa, e por isso também pode ser descrito como uma ablação. Além dessas comparações, ele permite verificar se o efeito de um fator depende da opção adotada no outro, o que alterar um componente por vez não mostra. Essa dependência é chamada de interação; neste

trabalho, ela foi testada carta a carta, comparando o efeito do aumento de dados com imagens RGB e com imagens de realce. Ao longo do texto, a expressão estudo fatorial designa esse cruzamento 2×2, e a expressão ablação designa as avaliações feitas depois dele sobre a configuração de melhor desempenho, em que um único componente foi alterado por vez: o acréscimo da cabeça de detecção P2 e a resolução de entrada. Em todas as configurações, o ajuste fino foi aplicado sem congelamento de camadas.

2.2.13 Validação Cruzada

A validação cruzada é um método de estimação de desempenho que busca reduzir a dependência dos resultados em relação a um particionamento específico dos dados. Na variante em k dobras (*k-fold cross-validation*), o conjunto de dados é dividido em k subconjuntos de tamanho aproximadamente igual, chamados dobras. Em cada uma das k rodadas, uma dobra distinta é reservada para avaliação, e as demais são usadas para treinamento, de modo que cada exemplo é avaliado exatamente uma vez, por um modelo que não o viu no treinamento. Na variante estratificada, a divisão preserva em cada dobra a proporção das classes (KOHAVI, 1995); neste trabalho, com classe única, a estratificação usou outra característica das cartas, descrita no Capítulo 3. Quando o objetivo não é apenas estimar o desempenho de um modelo, mas comparar configurações entre si, a média das métricas sobre as rodadas descarta uma informação útil: todas as configurações foram avaliadas sobre exatamente as mesmas dobras, o que permite compará-las em pares, como descrito na Seção 2.2.14.

Em cenários com baixo volume de dados, essa abordagem é especialmente relevante: com poucos exemplos, um único particionamento pode produzir resultados otimistas ou pessimistas, dependendo de quais amostras caem no conjunto de avaliação (KOHAVI, 1995). O valor de k adotado, as dobras mantidas fixas entre todas as configurações e a forma como as cartas foram distribuídas entre elas são descritos no Capítulo 3.

Em cada rodada, o bloco de treinamento foi subdividido em um conjunto de treino efetivo e um conjunto de validação interna, com cerca de 20% das cartas do bloco. A validação interna não participou da atualização dos pesos, mas foi usada para todas as escolhas feitas dentro de cada rodada: a parada antecipada (*early stopping*), que interrompe o treino quando o desempenho na validação interna deixa de melhorar e mantém os pesos da melhor época, porque a piora nessa validação sinaliza o início do sobreajuste (PRECHELT, 1998); e o limiar de confiança usado no cálculo do F1, apresentado na Seção 2.2.5, escolhido como o que maximizou o F1 nela. Fazer essas escolhas na dobra de avaliação tornaria a estimativa otimista, porque o erro medido no conjunto usado para escolher foi diretamente minimizado por essa escolha e não deve ser usado para estimar o desempenho (CAWLEY; TALBOT, 2010). Por isso, nessas escolhas, a dobra de avaliação permaneceu isolada durante o treinamento de cada rodada e foi usada apenas para medir o desempenho final dessa rodada. O operador de realce de micro-relevo, por sua vez, foi escolhido uma única

vez, na validação interna da rodada da primeira dobra, e mantido nas demais; como essa validação interna contém cartas que são avaliadas nas outras rodadas, essa escolha não ficou isolada delas, limitação discutida no Capítulo 3.

2.2.14 Comparação estatística entre configurações

Reportar a média e o desvio padrão de uma métrica sobre as rodadas da validação cruzada descreve o desempenho de uma configuração, mas não é suficiente para afirmar que uma configuração supera outra. A variação decorrente da amostra de avaliação e do próprio treinamento pode ser da mesma ordem de grandeza que as diferenças entre as configurações comparadas; por isso, decidir se uma supera a outra exige levar essa variação em conta, e não apenas comparar médias (BOUTHILLIER et al., 2021).

A alternativa é o teste pareado. Quando as mesmas partições são utilizadas em todas as configurações, cada unidade de avaliação é observada uma vez em cada configuração, e a comparação pode ser feita sobre a diferença dentro de cada par. Com isso, a variação entre as unidades, que é comum às configurações comparadas, deixa de pesar na incerteza da diferença; Demšar (2006) descreve esse efeito na comparação de dois classificadores sobre vários conjuntos de dados. Neste trabalho, a unidade de avaliação foi a carta: com as dobras fixas entre as configurações, cada uma das 206 cartas foi avaliada uma vez por configuração, por um modelo que não a viu no treinamento, e recebeu uma nota própria, o F1 por carta, definido na Seção 2.2.5, o que forma 206 pares nas comparações do estudo fatorial e menos nas análises feitas sobre parte das cartas, descritas no Capítulo 3.

O teste de Wilcoxon pareado (*Wilcoxon signed-ranks test*) é a alternativa não paramétrica ao teste t pareado, que pressupõe diferenças com distribuição normal. As diferenças observadas em cada par são ordenadas pelo valor absoluto e recebem postos; somam-se separadamente os postos das diferenças positivas (R^+) e das negativas (R^-), e a estatística do teste é $T = \min(R^+, R^-)$, comparada a um valor crítico, obtido de tabela quando há poucos pares ou de uma aproximação pela distribuição normal quando há muitos. O resultado é expresso pelo valor-p: a probabilidade de observar diferenças ao menos tão desequilibradas quanto as obtidas se não houvesse diferença real entre as configurações, situação chamada de hipótese nula; quando o valor-p fica abaixo do nível de significância escolhido, a diferença é considerada estatisticamente significativa. Demšar (2006) recomenda esse teste para comparar algoritmos de aprendizado sobre vários conjuntos de dados independentes, cada um fornecendo um par, por não pressupor normalidade das diferenças e por ser menos sensível a valores extremos observados em poucas unidades. Sobre um único conjunto de teste, a comparação também pode ser feita caso a caso: na análise de resultados de desafios de imagens biomédicas, Wiesenfarth et al. (2021) comparam os algoritmos participantes, a partir dos resultados já obtidos no desafio, pela métrica de cada caso de teste, com o teste de Wilcoxon pareado e a correção de Holm. Neste trabalho, os casos são as cartas, avaliadas por modelos treinados com partes sobrepostas do mesmo

conjunto de dados. O teste trata esses modelos como fixos e mede se a diferença entre eles se sustenta ao variar as cartas avaliadas, mas não inclui a variação que surgiria ao repetir o treinamento, por exemplo com outra semente aleatória.

O número de pares condiciona o menor valor-p que o teste pode alcançar. Com n pares existem 2^n arranjos de sinais igualmente prováveis sob a hipótese nula, de modo que o menor valor-p bilateral possível é $2/2^n$. Para $n = 5$ esse limite vale 0,0625, superior ao nível de significância usual de 0,05: com cinco pares o teste não rejeita a hipótese nula ainda que todas as diferenças apontem no mesmo sentido. Se a unidade de análise fosse a dobra, a validação cruzada em cinco dobras adotada neste trabalho, descrita no Capítulo 3, forneceria exatamente cinco pares, e nenhuma comparação poderia ser conclusiva; com a carta como unidade, o número de pares chega a 206. A escolha da unidade de análise, portanto, condiciona a própria possibilidade de conclusão do experimento.

Quando várias comparações são feitas com o mesmo nível de significância, a chance de ao menos uma delas apontar uma diferença por acaso cresce com o número de comparações. A correção de Holm controla esse risco para o conjunto das comparações: sendo m o número de comparações, os valores-p são ordenados do menor para o maior; o menor é comparado a α/m, o segundo a $\alpha/(m-1)$, e assim por diante; assim que uma comparação não atinge o seu limite, ela e todas as seguintes não são rejeitadas, isto é, não indicam diferença significativa. Demšar (2006) apresenta o procedimento como etapa posterior ao teste de Friedman, usado para comparar vários classificadores ao mesmo tempo, mas registra que ele pode ser usado, de forma geral, para controlar o erro do conjunto de testes quando várias hipóteses são testadas.

O teste pareado responde se uma configuração supera a outra, mas não informa a incerteza de uma métrica isolada, como o mAP@0,5 de um modelo. Para isso, pode-se usar um intervalo de confiança por *bootstrap*. No *bootstrap* não paramétrico, sorteiam-se, com reposição, tantas unidades quanto as do conjunto original, recalcula-se a métrica sobre a amostra sorteada e repete-se o procedimento muitas vezes; no método percentil, os percentis 2,5 e 97,5 das métricas obtidas delimitam o intervalo de confiança de 95% (DICICCIO; EFRON, 1996). Os mesmos autores consideram duas mil repetições adequadas para construir intervalos de confiança e descrevem também um intervalo que parte dos mesmos percentis e acrescenta correções para melhorar a precisão da cobertura, isto é, a frequência com que o intervalo contém o valor verdadeiro; o método percentil corresponde a esse intervalo sem as correções. Neste trabalho, foi usado o método percentil, com duas mil repetições. A unidade sorteada precisa ser independente: quando há várias observações do mesmo sujeito, sortear as observações isoladamente ignora a correlação entre elas e produz intervalos com cobertura abaixo do nível nominal, e o correto é sortear o sujeito inteiro, com todas as suas observações (PANG et al., 2023). Ignorar essa estrutura hierárquica dos dados é um erro frequente ao agregar métricas (REINKE et al., 2024). Neste trabalho, os defeitos de uma mesma carta não são independentes entre si, e por isso a unidade

sorteada foi a carta. Um intervalo assim reflete apenas a incerteza decorrente da amostra de avaliação, e não a variação que surgiria ao repetir o treinamento.

2.3 Trabalhos correlatos

Os trabalhos relacionados selecionados nesta seção foram escolhidos com base no critério de proximidade com o problema investigado, isto é, a detecção de defeitos visuais com apoio de visão computacional em cenários de dados limitados, com aplicação à graduação de cartas colecionáveis. Embora nem todos estejam inseridos no mesmo domínio, todos enfrentam desafios práticos ou metodológicos próximos aos deste trabalho, seja no contexto direto de cartas colecionáveis, seja na comparação de estratégias de treinamento para detectores baseados em YOLO. Para cada trabalho, são apresentados o problema tratado, o método, os resultados, as limitações e a diferença em relação a este trabalho.

2.3.1 Trabalho 1: *Automated corner grading of trading cards: Defect identification and confidence calibration through deep learning*

Nahar et al. (2025a) abordaram a automação da inspeção de defeitos em cartas colecionáveis, com foco na graduação de cantos. O problema é próximo do investigado neste trabalho, pois ambos usam visão computacional para apoiar a identificação de defeitos visuais em cartas, mas o domínio difere: os autores trabalharam com cartas esportivas, digitalizadas em *scanner* justamente para reduzir reflexos e sombras da captura, enquanto este trabalho usa fotografias de cartas Pokémon TCG, parte delas com superfícies holográficas. Os autores propuseram um modelo baseado em *transfer learning* com a arquitetura DenseNet201 para classificar os defeitos de cantos em quatro níveis de severidade, além de incorporar técnicas de calibração de confiança e um mecanismo de revisão humana (*human-in-the-loop*). Os resultados reportaram acurácia média de 83% na classificação da severidade dos cantos. Os mesmos autores apresentaram também um sistema integrado, que reúne a avaliação de cantos, bordas e superfície e igualmente se baseia na classificação de recortes (NAHAR et al., 2025b). O estudo está restrito ao critério de cantos, utiliza um conjunto de 593 cartas (4.744 imagens de cantos), que os próprios autores caracterizam como pequeno, e não compara sistematicamente diferentes estratégias de treinamento; por classificar recortes, o modelo também não localiza o defeito dentro do canto. O presente trabalho diferencia-se por detectar e localizar cada defeito em toda a carta e por comparar, em um estudo fatorial com validação cruzada e teste pareado, o efeito de diferentes estratégias de treinamento com poucos dados.

2.3.2 Trabalho 2: *NHD-YOLO: Improved YOLOv8 using optimized neck and head for product surface defect detection with data augmentation*

Chen et al. (2024) investigam o problema da detecção de defeitos em superfícies de produtos industriais, propondo melhorias arquiteturais sobre o YOLOv8 combinadas com estratégias específicas de aumento de dados. Assim como no presente trabalho, os autores buscam aprimorar o desempenho de detectores baseados em YOLOv8 para identificação de defeitos em superfícies visualmente complexas. A metodologia proposta introduz modificações nos módulos de *neck* e *head* da arquitetura e emprega uma técnica de aumento de dados baseada em cópia-e-cola seletiva para pequenos objetos. Os experimentos foram conduzidos em três conjuntos de dados: defeitos em aço da Northeastern University (NEU-DET), placas de circuito impresso da Peking University (PKU-Market-PCB) e o conjunto COCO. Os resultados mostram ganhos de 1,1 a 1,8 ponto de AP no NEU-DET, de 1,4 ponto no PKU-Market-PCB e de 1,5 ponto no COCO sobre o YOLOv8 de mesmo tamanho, com velocidade de inferência ligeiramente menor. Apesar da proximidade metodológica com o presente trabalho em termos de arquitetura e uso de aumento de dados, o estudo apresenta limitações para o contexto deste trabalho: utiliza conjuntos de dados de defeitos industriais já estabelecidos e públicos, avaliados em uma única divisão entre treino e teste, sem repetições nem teste estatístico, de modo que os ganhos de 1 a 2 pontos não vêm acompanhados de medida de incerteza. O presente trabalho diferencia-se por comparar as estratégias com validação cruzada e teste pareado por carta, no domínio de cartas colecionáveis, no qual a anotação especializada limita o volume de dados disponível.

2.3.3 Trabalho 3: *Systematic Evaluation of YOLOv8 Variants for UAV-Based Object Detection*

Liu e Juang (2026) investigaram a detecção de objetos pequenos em imagens aéreas capturadas por drones, com o YOLOv8. O problema se aproxima deste trabalho pelo tamanho reduzido dos objetos e pela pergunta sobre quais estratégias melhoram o detector nessa condição. O método comparou, sob as mesmas condições experimentais, a capacidade do modelo, a resolução de entrada de 640 e de 1280 pixels e o acréscimo do nível de detecção P2. Os resultados, apresentados na Seção 2.2.11, favoreceram a resolução de entrada sobre o nível P2, e os autores concluíram que, nesse cenário, a resolução de entrada e a capacidade do modelo devem ser priorizadas antes de mudanças na arquitetura. Como limitações para o presente contexto, o domínio é outro, com cenas abertas e várias categorias de objetos, e o nível P2 foi avaliado apenas na resolução de 640 pixels. O presente trabalho diferencia-se por avaliar a cabeça P2 na resolução de 1280 pixels, em defeitos de cartas colecionáveis, e por comparar as configurações carta a carta, com teste pareado.

A Tabela 2 sintetiza as diferenças entre os trabalhos analisados e este trabalho.

Tabela 2 – Comparação entre os trabalhos relacionados e este trabalho

Trabalho	**Objetivo**	**Tecnologia**	**Avaliação**	**Limitação**
Nahar et al. (2025a)	Graduação automática de cantos de cartas esportivas	DenseNet201, TL e calibração de confiança	Acurácia e calibração de confiança	Só cantos; classifica recortes sem localizar o defeito
Chen et al. (2024)	Detecção de defeitos em superfícies de produtos	YOLOv8 modificado e aumento de dados	mAP em NEU-DET, PKU-Market-PCB e COCO	Conjuntos industriais consolidados, sem foco em poucos dados
Liu e Juang (2026)	Estratégias para objetos pequenos em imagens aéreas	YOLOv8: capacidade, resolução de entrada e nível P2	mAP@0,5 e custo computacional	Outro domínio; nível P2 avaliado só a 640 pixels
Este trabalho	Comparação de estratégias de treinamento com poucos dados em cartas Pokémon TCG	YOLOv8s com TL, aumento de dados, realce de micro-relevo, cabeça P2 e resolução de entrada	Precisão, revocação, F1 e mAP@0,5; Wilcoxon pareado por carta	206 cartas; anotador único; um único detector (YOLOv8)

TL = *transfer learning*. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia experimental proposta para o desenvolvimento do trabalho no TCC2, bem como o cronograma previsto para a execução das etapas planejadas.

3.1 Metodologia da pesquisa

Esta seção descreve o protocolo metodológico adotado para avaliar as estratégias de treinamento propostas. São apresentados o processo de organização do conjunto de dados, a formulação da tarefa de detecção, o modelo base utilizado, os hiperparâmetros de treinamento, as configurações experimentais avaliadas e o procedimento de comparação dos resultados. O objetivo é garantir que os experimentos sejam conduzidos de forma controlada e comparável, permitindo analisar o impacto individual e combinado das estratégias investigadas.

3.1.1 Visão geral da proposta

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de um pipeline experimental para detecção de defeitos visuais em cartas Pokémon TCG utilizando o modelo YOLOv8. O objetivo não é construir um sistema completo de graduação automática, mas avaliar, em um cenário com baixo volume de dados, como diferentes estratégias de treinamento influenciam o desempenho do detector.

O recorte metodológico adotado concentra-se na identificação de defeitos superficiais visíveis na imagem, como riscos, desgastes e pequenas dobras, por serem compatíveis com a formulação do problema como tarefa de detecção de objetos. Critérios de graduação que exigem tratamento geométrico próprio, como centralização, não integram o escopo experimental desta etapa.

A investigação será conduzida sobre um conjunto de 82 cartas fornecido por uma empresa brasileira especializada em graduação. A partir desse conjunto, será construída uma base de experimentação compatível com o formato exigido pelo YOLOv8, permitindo comparar, de forma controlada, diferentes estratégias de treinamento em contexto de dados limitados.

3.1.2 Organização e preparação do conjunto de dados

A primeira etapa do desenvolvimento consistirá na organização e preparação do conjunto de dados. Nessa fase, as imagens serão revisadas quanto à qualidade, padronizadas em nomenclatura e estrutura de diretórios, e convertidas para o formato de anotação compatível com o YOLOv8.

As imagens do conjunto de dados foram capturadas em formato RGB, com 24 bits por pixel, em resoluções heterogêneas: 1280×1771 pixels em 110 imagens, 2560×3540 em 25, 1654×2352 em 23, e seis variações pontuais nas seis imagens restantes. Após o recorte automático descrito nesta seção, a dimensão média do conjunto é de 1447×1997 pixels. Para o treinamento do YOLOv8, as imagens serão redimensionadas para a resolução de entrada do modelo, fixada em 1280×1280 pixels, em vez do valor de 640×640 adotado em trabalhos recentes de *transfer learning* com YOLOv8 (DOBRZYCKI; BERNARDOS; CASAR, 2025). O redimensionamento da imagem de entrada é uma operação de subamostragem, e a perda de informação dela decorrente, pouco relevante para objetos grandes, é determinante para objetos pequenos (CHENG et al., 2023). Liu e Juang (2026) quantificam esse efeito em comparação controlada com YOLOv8: elevar a resolução de entrada de 640 para 1280 produziu ganho de 25% no mAP@0,5, de 12,7% para 15,9%, superando o ganho de 6% obtido pela adição de uma camada de detecção P2 sob condições experimentais idênticas. O valor de 1280×1280 tampouco é arbitrário do ponto de vista arquitetural: corresponde à resolução de entrada da variante P6 do Scaled-YOLOv4 (RAMOS; SAPPA, 2025).

A justificativa específica deste trabalho está na Tabela 3. Em 640×640, 46,1% das instâncias anotadas apresentam dimensão menor inferior a 8 px, valor correspondente ao passo (*stride*) da camada de detecção P3 do YOLOv8, abaixo do qual o objeto não ocupa mais que uma célula da grade de detecção; em 1280×1280 essa fração é reduzida a 9,2%. O custo é computacional: Liu e Juang (2026) reportam aumento de aproximadamente 300% no número de operações de ponto flutuante e queda da taxa de inferência de cerca de 30 para 8 quadros por segundo, além de exigir redução do tamanho do lote. Como o presente trabalho não possui requisito de operação em tempo real, esse custo é admissível. A viabilidade de 1280×1280 no hardware disponível será verificada nos testes preliminares previstos na Seção 3.2.2, e a mesma resolução será mantida nas quatro configurações experimentais, sob pena de a ablação perder comparabilidade.

Além das imagens RGB convencionais, que preservam a aparência visual original das cartas, também será construída uma representação de realce de micro-relevo a partir dessas imagens. Essa representação é gerada a partir do canal de luminância das imagens RGB originais, com o objetivo de realçar variações locais de textura, relevo e possíveis irregularidades superficiais (CHEN et al., 2021). Três variantes do operador de realce foram comparadas em teste preliminar: gradiente direcional seguido de equalização adaptativa de histograma; equalização adaptativa seguida de gradiente direcional de oito direções, na formulação de Sawada, Fuji e Aikawa (2024); e resposta multiescala aos autovalores

Tabela 3 – Distribuição do tamanho dos defeitos anotados em função da resolução de entrada

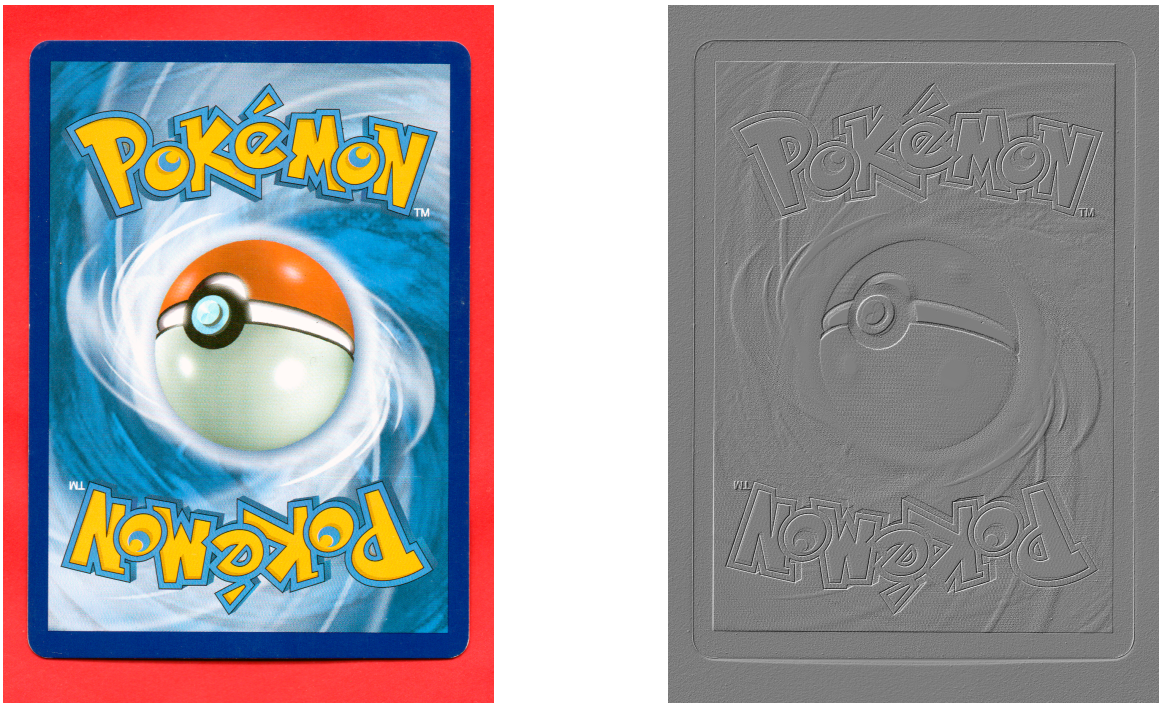
	640 × 640	**1280 × 1280**
Dimensão menor da caixa delimitadora (px)		
Percentil 5	3,55	7,10
Percentil 25	5,69	11,38
Mediana	8,64	17,29
Percentil 75	17,05	34,11
Frações do conjunto		
Abaixo de 8 px (*stride* da camada P3)	46,1%	9,2%
Exigem erro de localização inferior a 2 px	29,7%	2,7%
Classificadas como *small* pelo critério COCO	80,4%	59,0%

Medições sobre as 1.038 instâncias anotadas das 164 imagens, após o recorte automático e considerando o redimensionamento proporcional (*letterbox*) aplicado pelo YOLOv8. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

da matriz Hessiana, na formulação de Gruber e Haselmann (2021). O procedimento de seleção e os valores adotados constam da Seção 3.2.2.

A Figura 4 apresenta um exemplo das duas representações disponíveis no conjunto de dados. A imagem RGB convencional será utilizada como representação de referência, enquanto a imagem de realce de micro-relevo será avaliada em uma das configurações do estudo de ablação, permitindo investigar se esse tipo de realce contribui para o desempenho do detector.

Figura 4 – Exemplo de carta do conjunto de dados nas duas representações disponíveis: imagem RGB convencional e imagem de realce de micro-relevo.



(a) Imagem RGB convencional (b) Imagem de realce de micro-relevo

Fonte: Imagem RGB fornecida por empresa parceira; imagem de realce elaborada pelo autor a partir da imagem original (2026).

Como parte da preparação do conjunto de dados, foi realizada uma análise descritiva do conjunto anotado, cujas caixas delimitadoras derivam dos registros de defeitos fornecidos pela empresa parceira. Das 82 cartas disponíveis, 77 apresentam pelo menos um defeito anotado em ao menos uma das faces (93,9%) e 5 não apresentam anotação em nenhuma das faces (6,1%); outras 19 cartas apresentam uma face limpa e outra com defeito. O conjunto totaliza 164 imagens e 1.038 instâncias anotadas, com média de 6,3 anotações por imagem (mediana 3, máximo 43), e 29 imagens (17,7%) possuem arquivo de anotação vazio, correspondendo a faces sem defeito registrado. Essa distribuição indica forte predominância de exemplos positivos no conjunto, o que favorece o treinamento do detector em termos de representatividade da classe de interesse, mas reforça a necessidade de estratificação cuidadosa nos folds da validação cruzada para preservar essa proporção em cada rodada de treinamento e avaliação (KOHAVI, 1995).

O particionamento será realizado por carta, de modo que a frente e o verso de um mesmo exemplar pertençam sempre ao mesmo subconjunto. Cada configuração experimental utiliza 164 imagens, correspondentes à frente e ao verso das 82 cartas disponíveis. As configurações baseadas em imagens RGB utilizam as representações convencionais, enquanto as configurações de realce utilizam as representações correspondentes. Dado o baixo volume disponível, será adotada validação cruzada estratificada em cinco dobras (*5-fold stratified cross-validation*), mantendo frente e verso da mesma carta sempre no

mesmo fold (KOHAVI, 1995). Em cada rodada, quatro folds (cerca de 66 cartas, 131 imagens) são utilizados para treinamento e um fold (cerca de 16 cartas, 33 imagens) para avaliação, resultando em uma proporção aproximada de 80% para treinamento e 20% para avaliação por rodada. Do bloco de treinamento de cada rodada, aproximadamente 20% das cartas (cerca de 13 cartas, 26 imagens) são separadas aleatoriamente como *validation set* interno, utilizado exclusivamente para monitoramento do *early stopping*, de modo que o treino efetivo ocorre sobre as cerca de 53 cartas restantes (105 imagens). Wang, Li e Wang (2022) adotam princípio equivalente em detecção de defeitos com dados escassos, conduzindo experimentos independentes sobre múltiplos grupos e tomando a média dos resultados para medir o desempenho dos modelos, de modo a reduzir a influência de fatores aleatórios. Neste trabalho, o desempenho de cada configuração será igualmente reportado como média e desvio padrão sobre as cinco rodadas. A comparação estatística entre configurações, contudo, será conduzida sobre o escore por carta, conforme a Seção 2.2.14, e não sobre a média das rodadas. O mesmo esquema de folds será mantido fixo em todas as configurações experimentais, garantindo comparabilidade (CHEN et al., 2021).

Figura 5 – Esquema da validação cruzada estratificada em cinco dobras aplicada ao conjunto de 82 cartas. Em cada rodada, quatro folds são utilizados para treinamento e um fold é reservado para avaliação, mantendo frente e verso da mesma carta no mesmo fold. Do bloco de treinamento de cada rodada, aproximadamente 20% das cartas (cerca de 13) são separadas aleatoriamente como *validation set* para monitoramento do *early stopping*, permanecendo o fold de avaliação completamente isolado durante o treinamento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Considerando o baixo volume de dados disponível e a dificuldade associada à anotação

de defeitos pequenos e visualmente sutis em cartas TCG, a modelagem inicial do problema será realizada com uma única classe de interesse, denominada *defeito*. Em inspeção visual, a detecção de defeitos pode envolver informações como categoria, localização, contorno e tamanho da imperfeição (CHEN et al., 2021); no entanto, neste trabalho, opta-se por concentrar a avaliação na localização das regiões defeituosas, sem distinguir inicialmente os tipos específicos de dano.

As anotações do conjunto de dados serão produzidas pelo autor na forma de caixas delimitadoras (*bounding boxes*) compatíveis com o formato YOLOv8, derivadas dos registros de defeitos identificados por avaliadores especializados em graduação de cartas TCG durante o processo de inspeção profissional. Esse tipo de anotação, fundamentada na avaliação de especialistas do domínio com critérios técnicos estabelecidos, é considerado o padrão de referência em tarefas de detecção de defeitos visuais (NAHAR et al., 2025a). A conversão dos registros de defeitos para o formato de detecção de objetos preserva a localização espacial das imperfeições identificadas pelos avaliadores, associando cada região defeituosa à classe única *defeito*.

Essa decisão metodológica reduz a granularidade do problema, evita a fragmentação do conjunto de treinamento em múltiplas classes com poucos exemplos e favorece maior consistência nas anotações. Em inspeção visual automatizada com dados limitados, a redução do número de classes de detecção é uma estratégia reconhecida para preservar a representatividade dos exemplos disponíveis e melhorar a capacidade de generalização do modelo (CHEN et al., 2021). Assim, no presente trabalho, o modelo não terá como objetivo diferenciar categorias como risco, dobra ou desgaste, mas sim identificar regiões da carta que apresentem indícios visuais de defeito.

3.1.3 Critérios de validação

A validação do desempenho do modelo será feita por meio de métricas quantitativas utilizadas em tarefas de detecção de objetos. A métrica principal será o *mean Average Precision* com limiar de IoU de 0,5 (mAP@0.5), por permitir uma visão sintética do desempenho do detector em termos de classificação e localização.

Como métricas complementares, também serão utilizados precisão, *recall* e F1-score, com o objetivo de fornecer uma análise mais detalhada do comportamento do modelo em cada configuração experimental. Em razão do baixo volume de dados, o desempenho de cada configuração será reportado como média e desvio padrão sobre as cinco rodadas da validação cruzada (KOHAVI, 1995; WANG; LI; WANG, 2022), e a comparação entre as estratégias será conduzida por teste de Wilcoxon pareado sobre o escore por carta, conforme a Seção 2.2.14. A comparação entre os experimentos buscará identificar quais estratégias produzem ganhos mais consistentes no cenário de dados limitados considerado neste trabalho.

3.2 Detalhes da implementação

3.2.1 Modelo base

Como modelo de detecção será utilizada a versão YOLOv8, selecionada por seu equilíbrio entre eficiência computacional e desempenho em tarefas de detecção de objetos. Considerando que o conjunto de dados disponível é reduzido e que a classe de interesse, denominada *defeito*, não faz parte das classes originais do dataset COCO, todas as configurações experimentais partirão de pesos pré-treinados e serão ajustadas ao domínio das cartas por meio de *fine-tuning*.

Neste trabalho, a configuração base (*baseline*) corresponderá ao YOLOv8 com *transfer learning* treinado sobre as imagens RGB convencionais, sem aumento de dados adicional e sem uso das imagens de realce de micro-relevo. Essa configuração servirá como referência para avaliar a contribuição individual e combinada do aumento de dados.

Entre as variantes disponíveis do YOLOv8, todas pré-treinadas no dataset COCO (LIN et al., 2014), este trabalho adotará a versão *small* (YOLOv8s), com aproximadamente 11 milhões de parâmetros. Essa escolha é motivada pela relação entre capacidade de representação e volume de dados disponível por fold: variantes maiores possuem dezenas de milhões de parâmetros adicionais que, com cerca de 53 cartas de treinamento por rodada, aumentariam o risco de *overfitting* mesmo com *transfer learning*. Wang, Li e Wang (2022) demonstram, em contexto análogo de detecção de defeitos industriais com dados escassos, que modelos com maior número de parâmetros apresentam desempenho inferior a arquiteturas mais simples justamente por esse motivo. Dobrzycki, Bernardos e Casar (2025) corroboram essa decisão ao verificar que, em cenários com dados limitados, variantes menores do YOLOv8 oferecem melhor equilíbrio entre desempenho e custo computacional do que variantes maiores. A adequação final da variante será confirmada nos testes preliminares previstos na Seção 3.2.2, nos quais YOLOv8n será avaliado como alternativa caso YOLOv8s apresente sinais de *overfitting*.

Os demais experimentos partirão dessa configuração de referência e incorporarão novas estratégias de forma controlada. Para garantir comparabilidade entre os resultados, serão mantidos fixos, entre as configurações, parâmetros como resolução de entrada, taxa de aprendizado, tamanho do lote, número máximo de épocas e critério de parada antecipada. Assim, embora o número efetivo de épocas possa variar entre os experimentos em função do *early stopping*, todas as configurações serão submetidas ao mesmo limite máximo de treinamento e à mesma regra de interrupção. Esses valores serão definidos em testes preliminares antes da execução do estudo de ablação.

3.2.2 Hiperparâmetros de treinamento

Os hiperparâmetros de treinamento compreendem as configurações do processo de otimização que não são aprendidas automaticamente pelo modelo, sendo definidas pelo pesquisador antes do início do treinamento (DOBRZYCKI; BERNARDOS; CASAR, 2025). No presente trabalho, os principais hiperparâmetros considerados são: taxa de aprendizado (*learning rate*), número de épocas, tamanho do lote (*batch size*), resolução de entrada das imagens e critério de parada antecipada (*early stopping*).

Os valores finais desses hiperparâmetros serão estabelecidos por meio de testes preliminares realizados sobre a configuração base antes da execução do estudo de ablação. Uma vez definidos, os mesmos valores serão mantidos fixos em todas as quatro configurações experimentais. Essa decisão é essencial para garantir que as diferenças de desempenho observadas entre as configurações sejam atribuíveis exclusivamente às estratégias avaliadas, como o tipo de imagem e o uso de aumento de dados, e não a variações no processo de otimização (DOBRZYCKI; BERNARDOS; CASAR, 2025).

O critério de parada antecipada será configurado para monitorar o mAP@0.5 em um subconjunto de validação interno (*validation set*), constituído por aproximadamente 20% das cartas do bloco de treinamento de cada rodada, correspondendo a cerca de 13 cartas (26 imagens). Esse subconjunto é distinto do fold de avaliação, que permanece completamente isolado durante o treinamento e é utilizado exclusivamente para reportar o desempenho final de cada configuração experimental. A paciência foi estabelecida nos testes preliminares. Prechelt (1998), ao avaliar critérios de parada sobre 1296 execuções de treinamento, observa que curvas reais de erro de validação quase sempre apresentam mais de um mínimo local e que critérios mais lentos elevam de aproximadamente 60% para aproximadamente 80% a probabilidade de a execução terminar com o melhor resultado que ela própria alcançou, ao custo de cerca de quatro vezes mais tempo de treinamento. O autor recomenda critérios rápidos, salvo quando o ganho reduzido compensa o aumento expressivo de tempo.

Neste trabalho a compensação se justifica por duas razões. A primeira é de custo: mesmo quadruplicado, o tempo total das execuções permanece viável no cronograma. A segunda decorre do desenho experimental adotado. Prechelt (1998) analisa o treinamento de um modelo isolado, situação em que a escolha subótima do ponto de parada afeta apenas aquele resultado. Aqui, quatro configurações são comparadas entre si por teste pareado, de modo que a incerteza na seleção do ponto de parada se converte em variância dentro da própria comparação, reduzindo a capacidade do teste de identificar diferenças reais entre as configurações. Adota-se, portanto, paciência de 100 épocas, com teto de 300, mantida fixa em todas as quatro configurações experimentais para garantir comparabilidade entre os resultados.

Registra-se como limitação que o subconjunto de validação interno é reduzido e que a estimativa de mAP obtida sobre ele apresenta variabilidade elevada entre épocas conse-

cutivas. Prechelt (1998) observa que o sobreajuste pode passar despercebido justamente porque o conjunto de validação é finito e, portanto, não perfeitamente representativo do problema. Essa variabilidade não introduz viés no desempenho reportado, uma vez que o *fold* de avaliação permanece isolado do treinamento e da seleção do ponto de parada, mas contribui para a variância das comparações.

Como ponto de partida para os testes preliminares, serão adotados os valores padrão recomendados pela biblioteca Ultralytics para o YOLOv8 no que se refere aos hiperparâmetros de otimização, ajustando-os conforme necessário para o tamanho reduzido do conjunto de dados disponível. Os hiperparâmetros de aumento de dados constituem exceção e não partem dos valores padrão: por definirem uma das variáveis independentes do estudo de ablação, são especificados explicitamente para cada configuração na Seção 3.3. Adicionalmente, os testes preliminares contemplarão a validação da variante do modelo, avaliando YOLOv8n como alternativa a YOLOv8s caso sejam observados sinais de *overfitting*, bem como a definição dos parâmetros do pipeline de realce de micro-relevo. Esses parâmetros incluem o *clipLimit* (valor de referência: 3,0) e o *tileGridSize* (8×8 pixels) do CLAHE, o tamanho do núcleo do operador de gradiente e as escalas do operador de segunda ordem. A escolha entre as três variantes de realce descritas na Seção 3.1.2 também foi resolvida nessa etapa, adotando-se como critério o desempenho no *fold* de avaliação de uma mesma dobra, sob protocolo idêntico ao das demais configurações. Todos os valores definidos nessa etapa serão mantidos fixos entre as quatro configurações experimentais, garantindo que as diferenças de desempenho observadas sejam atribuíveis exclusivamente às estratégias avaliadas.

3.2.3 Tecnologias e ferramentas

A implementação será realizada em Python. Para o treinamento do modelo, será utilizada a biblioteca oficial da família YOLOv8. O processamento das imagens e as etapas de preparação do conjunto de dados poderão ser apoiados por bibliotecas de manipulação de imagens e visão computacional, como OpenCV. Para a aplicação de transformações de aumento de dados, poderão ser utilizadas bibliotecas específicas de *augmentation*, desde que compatíveis com o pipeline definido.

Os experimentos serão executados em ambiente computacional com suporte a GPU, de modo a reduzir o tempo de treinamento e viabilizar a execução das diferentes configurações previstas no estudo de ablação.

3.3 Experimentos e cenário de testes

3.3.1 Estratégias de treinamento avaliadas

O trabalho comparará quatro configurações experimentais baseadas em YOLOv8 com *transfer learning*, variando de forma controlada duas estratégias: o uso de aumento de dados (*data augmentation*) e o tipo de representação visual da entrada, que pode ser a imagem RGB convencional ou a imagem de realce de micro-relevo gerada. Esse desenho permite avaliar a contribuição individual e combinada de cada estratégia no desempenho do detector em um cenário com baixo volume de dados.

O *transfer learning* será empregado em todas as configurações por meio do ajuste fino (*fine-tuning*) de pesos pré-treinados, buscando aproveitar representações visuais previamente aprendidas em bases de larga escala. Essa decisão é justificada pelo baixo volume de dados disponível e pela necessidade de adaptar o detector à classe de interesse *defeito*, inexistente nas classes originais do COCO. Dessa forma, o *transfer learning* não será tratado como uma variável comparativa isolada no estudo de ablação, mas como a base comum de treinamento sobre a qual serão avaliados o aumento de dados e o uso de imagens de realce de micro-relevo.

O aumento de dados será utilizado para ampliar artificialmente a variabilidade do conjunto de treinamento. Para a representação RGB, serão aplicadas transformações geométricas (flip horizontal, rotação de até $\pm 10°$) e fotométricas (variação de brilho e saturação). Para a representação de realce, serão utilizadas apenas transformações geométricas, uma vez que o realce já incorpora normalização de contraste local por CLAHE, tornando inconsistente a aplicação de variações artificiais de brilho ou contraste.

A biblioteca Ultralytics aplica, por padrão, sete transformações de aumento de dados no treinamento de detectores: o mosaico (`mosaic`), a variação de escala (`scale`), a translação (`translate`), o espelhamento horizontal (`fliplr`) e as três variações no espaço HSV (`hsv_h`, `hsv_s` e `hsv_v`) (JOCHER; CHAURASIA; QIU, 2023). Em decorrência disso, a ausência de aumento de dados nas Configurações 1 e 3 não decorre da omissão desses parâmetros, mas exige o seu desligamento explícito. Executadas a partir dos valores padrão, tais configurações receberiam transformações em maior número e de maior intensidade do que as descritas para as Configurações 2 e 4, invertendo o sentido do fator investigado no estudo de ablação. Os parâmetros de aumento de dados são, por conseguinte, especificados individualmente para cada configuração, conforme a Tabela 4.

Dois parâmetros afastam-se do valor padrão em todas as configurações, inclusive naquelas com aumento de dados. O mosaico combina quatro imagens em uma única imagem de treinamento (RAMOS; SAPPA, 2025), de modo que cada uma passa a ocupar aproximadamente metade de sua dimensão linear original; a variação de escala, no valor padrão de 0,5, admite reduções da mesma ordem. Conforme a Tabela 3, a mediana da dimensão menor das instâncias anotadas é de 17,29 px em 1280×1280 e o percentil 25

Tabela 4 – Parâmetros de aumento de dados por configuração experimental

Parâmetro	**Padrão**	**Cfg. 1 e 3**	**Cfg. 2**	**Cfg. 4**	**Motivo do desvio**
`hsv_h`	0,015	0,0	0,015	0,0	Cfg. 4: realce já normalizado por CLAHE
`hsv_s`	0,7	0,0	0,7	0,0	idem
`hsv_v`	0,4	0,0	0,4	0,0	idem
`degrees`	0,0	0,0	10,0	10,0	rotação prevista na estratégia
`translate`	0,1	0,0	0,1	0,1	padrão mantido
`fliplr`	0,5	0,0	0,5	0,5	padrão mantido
`mosaic`	1,0	0,0	0,0	0,0	reduz cada imagem à metade da dimensão linear
`scale`	0,5	0,0	0,0	0,0	admite redução de até a metade
`shear`, `perspective`, `flipud`, `bgr`, `mixup`, `cutmix` e `copy_paste` permanecem em 0,0 em todas as configurações, valor que já corresponde ao padrão da biblioteca.					

As transformações mantidas conservam o valor padrão da biblioteca; os desvios estão justificados na última coluna. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

é de 11,38 px; uma redução à metade levaria esses valores a 8,6 px e 5,7 px, isto é, ao limiar do passo da camada P3 ou abaixo dele. Ambas as transformações deslocariam parte substancial do conjunto anotado para a faixa em que o detector não dispõe de suporte espacial para separar o objeto do fundo, contrariando a decisão de elevar a resolução de entrada justamente para retirá-lo dessa faixa. A exclusão é consistente com a observação de Chen et al. (2024) de que o conjunto de transformações de aumento de dados do YOLOv8 não contempla as particularidades de objetos pequenos.

Os demais parâmetros conservam o valor padrão da biblioteca nas configurações com aumento de dados, de modo que as magnitudes adotadas não constituem escolha arbitrária deste trabalho. Todos os valores da Tabela 4 permanecem fixos ao longo dos cinco folds de cada configuração. O aumento de dados é aplicado exclusivamente ao subconjunto de treinamento de cada rodada, no momento do carregamento das imagens, e nunca antes do particionamento dos folds, de modo que versões transformadas de uma mesma carta não possam aparecer simultaneamente no conjunto de treinamento e no de avaliação.

Já o uso das imagens de realce de micro-relevo será avaliado como uma representação alternativa de entrada, com o objetivo de verificar se o realce de textura, relevo e irregularidades superficiais contribui para a detecção de defeitos visuais. Essas imagens são geradas a partir do canal de luminância das imagens originais, utilizando a biblioteca OpenCV. O operador de realce foi definido entre três variantes comparadas em teste preliminar, conforme a Seção 3.1.2. O CLAHE, comum às três variantes, é configurado com *clipLimit* de 3,0 e *tileGridSize* de 8×8 pixels, valores de referência adotados como ponto de partida nos testes preliminares previstos na Seção 3.2.2, nos quais serão avaliados empiricamente e mantidos fixos entre todas as configurações experimentais após definição.

3.3.2 Estudo de ablação

A comparação entre as estratégias será realizada por meio de um estudo de ablação com desenho fatorial. Nesse tipo de desenho, duas variáveis independentes, o uso de aumento de dados e o tipo de representação visual da entrada são combinadas de forma controlada, permitindo avaliar a contribuição individual e conjunta de cada estratégia no desempenho do detector.

Serão consideradas quatro configurações experimentais:

1. YOLOv8 com *transfer learning* em imagens RGB;
2. YOLOv8 com *transfer learning* e aumento de dados em imagens RGB;
3. YOLOv8 com *transfer learning* em imagens de realce de micro-relevo;
4. YOLOv8 com *transfer learning* e aumento de dados em imagens de realce de micro-relevo.

A configuração 1 serve como referência do estudo de ablação, correspondendo ao cenário mais simples: fine-tuning com imagens RGB sem aumento de dados. As demais configurações introduzem variações controladas sobre essa referência, mantendo fixos os hiperparâmetros de treinamento em todas as configurações para garantir que as diferenças de desempenho observadas sejam atribuíveis exclusivamente às estratégias avaliadas.

Os folds serão definidos uma única vez sobre as 82 cartas e mantidos fixos entre todas as configurações, de modo que cada configuração seja avaliada exatamente sobre as mesmas partições. Essa propriedade viabiliza a comparação pareada: cada carta é avaliada uma única vez em cada configuração, o que produz 82 pares por comparação. A comparação entre as quatro estratégias será feita por teste de Wilcoxon pareado sobre o escore por carta (DEMŠAR, 2006), permanecendo o mAP@0.5 médio e o desvio padrão sobre as cinco rodadas como caracterização descritiva dos resultados (KOHAVI, 1995).

Esse desenho foi escolhido por ser compatível com o escopo do TCC1 e por permitir uma análise clara da influência de cada estratégia em um contexto de baixo volume de dados. Em vez de comparar múltiplas arquiteturas, a proposta fixa o modelo YOLOv8 e concentra a investigação naquilo que constitui a contribuição principal do trabalho: a comparação entre estratégias de treinamento.

3.4 Resultados e análises

4 Conclusão

4.1 Retomada do problema e dos objetivos

4.2 Contribuições para a Computação

4.3 Limitações e trabalhos futuros

Referências

AHMAD, M. S. Z. et al. Impact of image enhancement using contrast-limited adaptive histogram equalization (CLAHE), anisotropic diffusion, and histogram equalization on spine x-ray segmentation with U-Net, Mask R-CNN, and transfer learning. *Algorithms*, v. 18, n. 12, p. 796, 2025. 35

ARLOT, S.; CELISSE, A. A survey of cross-validation procedures for model selection. *Statistics Surveys*, v. 4, p. 40–79, 2010. 21

Beckett Grading Services. *BGS Grading Standards*. 2026. Acesso em: 15 mar. 2026. Disponível em: <http://web.archive.org/web/20260305114255/https://beckett.com/grading-standards>. 11, 21

BOUTHILLIER, X. et al. Accounting for variance in machine learning benchmarks. In: *Proceedings of Machine Learning and Systems 3 (MLSys 2021)*. San Jose, CA, USA: [s.n.], 2021. Disponível em: <https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2021/file/0184b0cd3cfb185989f858a1d9f5c1eb-Paper.pdf>. 39

Business Research Insights. *Collectible Card Game Market Size, Share, Growth, Trends, Global Industry Analysis*. 2026. Acesso em: 15 mar. 2026. Disponível em: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/collectible-card-game-market-101837>. 11, 21

CAWLEY, G. C.; TALBOT, N. L. C. On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *Journal of Machine Learning Research*, v. 11, p. 2079–2107, 2010. Disponível em: <https://www.jmlr.org/papers/volume11/cawley10a/cawley10a.pdf>. 21, 38

CHEN, F. et al. NHD-YOLO: Improved YOLOv8 using optimized neck and head for product surface defect detection with data augmentation. *IET Image Processing*, v. 18, n. 7, p. 1915–1926, 2024. 37, 42, 43, 54

CHEN, Y. et al. Surface defect detection methods for industrial products: A review. *Applied Sciences*, v. 11, n. 16, p. 7657, 2021. 17, 18, 25, 31, 32, 33, 45, 48, 49

CHENG, G. et al. Towards large-scale small object detection: Survey and benchmarks. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 45, n. 11, p. 13467–13488, 2023. 35, 45

DEMŠAR, J. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. *Journal of Machine Learning Research*, v. 7, p. 1–30, 2006. Disponível em: <https://www.jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html>. 21, 39, 40, 55

DICICCIO, T. J.; EFRON, B. Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, v. 11, n. 3, p. 189–228, 1996. 21, 40

DOBRZYCKI, A. D.; BERNARDOS, A. M.; CASAR, J. R. An analysis of layer-freezing strategies for enhanced transfer learning in YOLO architectures. *Mathematics*, v. 13, n. 15, p. 2539, 2025. 29, 30, 37, 45, 50, 51

FRANGI, A. F. et al. Multiscale vessel enhancement filtering. In: WELLS, W. M.; COLCHESTER, A.; DELP, S. (Ed.). *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, MICCAI'98*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1998, (Lecture Notes in Computer Science, v. 1496). p. 130–137. 21, 34

GRUBER, D. P.; HASELMANN, M. Inspection of transparent objects with varying light scattering using a Frangi filter. *Journal of Imaging*, v. 7, n. 2, p. 27, 2021. 33, 46

HE, K.; GIRSHICK, R.; DOLLÁR, P. Rethinking ImageNet pre-training. In: *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Seoul, Korea (South): IEEE, 2019. p. 4917–4926. 21, 30

HOIEM, D. et al. Learning curves for analysis of deep networks. In: MEILA, M.; ZHANG, T. (Ed.). *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*. PMLR, 2021. (Proceedings of Machine Learning Research, v. 139), p. 4287–4296. Disponível em: <https://proceedings.mlr.press/v139/hoiem21a.html>. 32, 33

HUSSAIN, M. YOLO-v1 to YOLO-v8, the rise of YOLO and its complementary nature toward digital manufacturing and industrial defect detection. *Machines*, v. 11, n. 7, p. 677, 2023. 13, 22, 25, 26, 27, 29

JIANG, J. et al. High-speed lightweight ship detection algorithm based on YOLO-V4 for three-channels RGB SAR image. *Remote Sensing*, v. 13, n. 10, p. 1909, 2021. 34, 35

JIANG, S. et al. Automatic detection of surface defects on underwater pile-pier of bridges based on image fusion and deep learning. *Structural Control and Health Monitoring*, v. 2023, p. 8429099, 2023. 13, 33, 34

JOCHER, G.; CHAURASIA, A.; QIU, J. *Ultralytics YOLO*. 2023. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>. Versão 8. Documentação e código-fonte. Acesso em: 2 set. 2026. 21, 28, 29, 32, 35, 53

KIM, M.-G.; OKWUOSA, C. N.; HUR, J.-W. Scan path optimization and YOLO-based detection for defect inspection of curved and glossy surfaces. *Sensors*, v. 26, n. 10, p. 3026, 2026. 13

KOHAVI, R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. In: *Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-95)*. Montreal, Quebec, Canada: Morgan Kaufmann, 1995. v. 2, p. 1137–1143. Disponível em: <https://www.ijcai.org/Proceedings/95-2/Papers/016.pdf>. 21, 38, 47, 48, 49, 55

LI, M. et al. AlignDet: Aligning pre-training and fine-tuning in object detection. In: *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Paris, France: IEEE, 2023. p. 6843–6853. 30

LIN, T.-Y. et al. Microsoft COCO: Common objects in context. In: FLEET, D. et al. (Ed.). *Computer Vision – ECCV 2014*. Cham: Springer, 2014. (Lecture Notes in Computer Science, v. 8693), p. 740–755. 21, 29, 50

LIU, C.-M.; JUANG, J.-C. Systematic evaluation of YOLOv8 variants for UAV-based object detection. *Applied Sciences*, v. 16, n. 7, p. 3559, 2026. 35, 36, 42, 43, 45

LIU, W.; QUIJANO, K.; CRAWFORD, M. M. YOLOv5-Tassel: Detecting tassels in RGB UAV imagery with improved YOLOv5 based on transfer learning. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, v. 15, p. 8085–8094, 2022. 37

MAHMOOD, R. et al. How much more data do I need? Estimating requirements for downstream tasks. In: *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. [S.l.]: IEEE, 2022. p. 275–284. 32

NAHAR, L. et al. Automated corner grading of trading cards: Defect identification and confidence calibration through deep learning. *Computers in Industry*, v. 164, p. 104187, 2025. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 31, 41, 43, 49

NAHAR, L. et al. An integrated deep learning framework for trading card grading: Design, deployment, and evaluation. In: *2025 IEEE International Conference on Big Data (BigData)*. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 2609–2615. 11, 12, 14, 17, 41

PANG, J. et al. Nonparametric bootstrap methods for interval estimation of the area under the ROC curve with correlated diagnostic test data: application to whole-virus ELISA testing in swine. *Frontiers in Veterinary Science*, v. 10, p. 1274786, 2023. 40

PRECHELT, L. Early stopping - but when? In: ORR, G. B.; MÜLLER, K.-R. (Ed.). *Neural Networks: Tricks of the Trade*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1998, (Lecture Notes in Computer Science, v. 1524). p. 55–69. 21, 38, 51, 52

RAMOS, L. T.; SAPPA, A. D. A decade of you only look once (YOLO) for object detection: A review. *IEEE Access*, v. 13, p. 192747–192794, 2025. 13, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 45, 53

REINKE, A. et al. Understanding metric-related pitfalls in image analysis validation. *Nature Methods*, v. 21, n. 2, p. 182–194, 2024. 40

SAWADA, M.; FUJI, Y.; AIKAWA, N. Improving classification accuracy in paint surface inspection using image processing and deep learning. In: *2024 IEEE 67th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS)*. Springfield, MA, USA: IEEE, 2024. p. 707–711. 13, 33, 45

SHEIKHOLESLAMI, S. et al. AutoAblation: Automated parallel ablation studies for deep learning. In: *Proceedings of the 1st Workshop on Machine Learning and Systems (EuroMLSys '21)*. New York, NY, USA: ACM, 2021. p. 55–61. 37

SITU, Z. et al. A transfer learning-based YOLO network for sewer defect detection in comparison to classic object detection methods. *Developments in the Built Environment*, v. 15, p. 100191, 2023. 12, 18, 26, 29, 30, 31

VIERING, T.; LOOG, M. The shape of learning curves: A review. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 45, n. 6, p. 7799–7819, 2023. 31, 32

WANG, H.; LI, Z.; WANG, H. Few-shot steel surface defect detection. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 71, p. 1–12, 2022. Art. no. 5003912. 17, 31, 48, 49, 50

WIESENFARTH, M. et al. Methods and open-source toolkit for analyzing and visualizing challenge results. *Scientific Reports*, v. 11, p. 2369, 2021. 39

XIA, K. et al. Global contextual attention augmented YOLO with ConvMixer prediction heads for PCB surface defect detection. *Scientific Reports*, v. 13, n. 1, p. 9805, 2023. 25, 35, 36

XU, C. et al. Detecting tiny objects in aerial images: A normalized Wasserstein distance and a new benchmark. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, v. 190, p. 79–93, 2022. 25, 36

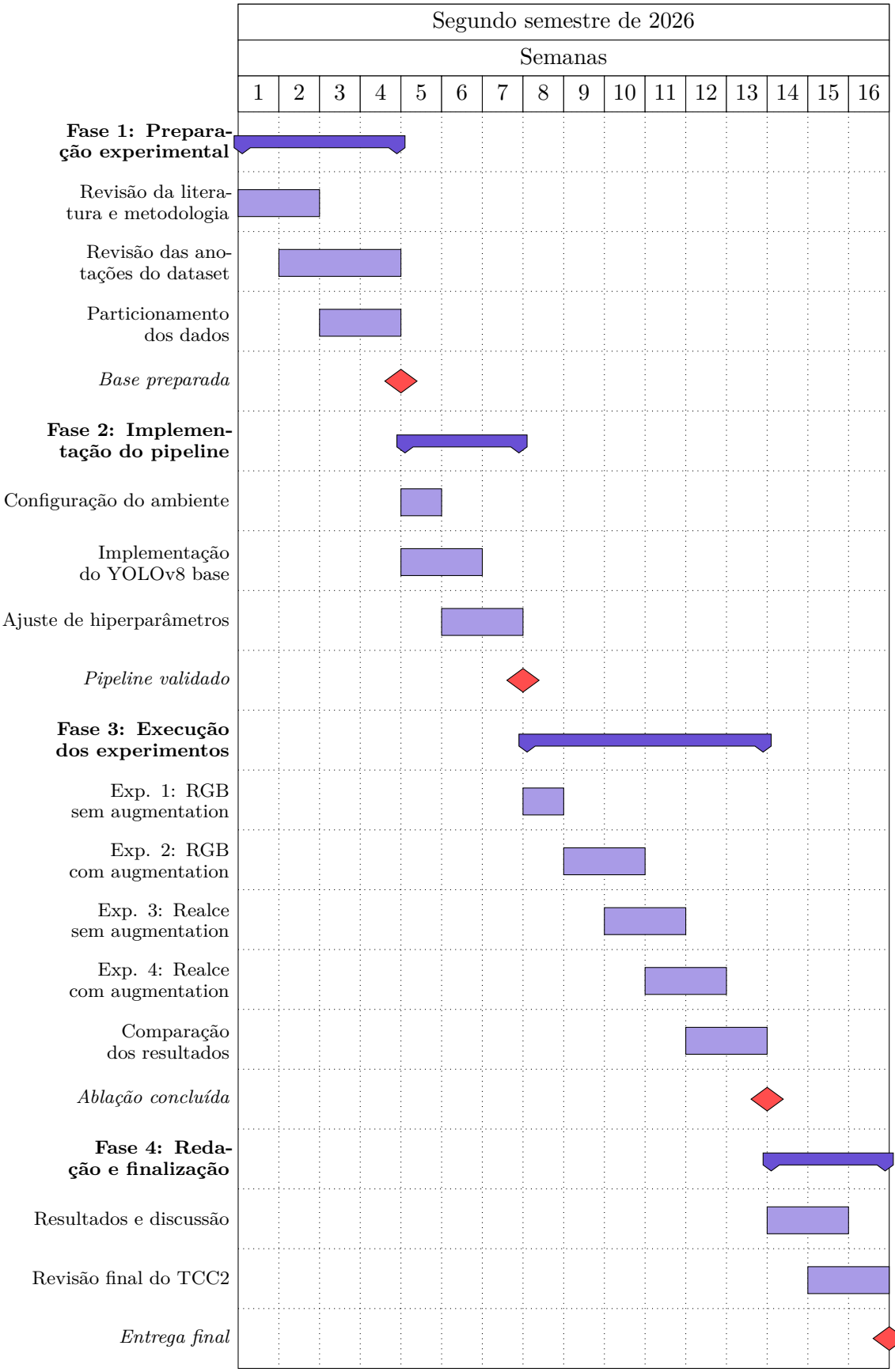
ZHENG, X. et al. Recent advances in surface defect inspection of industrial products using deep learning techniques. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 113, n. 1-2, p. 35–58, 2021. 11, 13, 22, 23, 25, 33

Apêndices

APÊNDICE A – Cronograma previsto no TCC1

O cronograma de trabalho organiza as principais atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, contemplando desde a preparação final do conjunto de dados até a execução dos experimentos, análise dos resultados e redação da versão final do trabalho. As etapas foram distribuídas de forma sequencial, considerando a dependência entre a organização dos dados, o treinamento dos modelos, a comparação das configurações experimentais e a consolidação dos resultados obtidos.

Figura 6 – Cronograma de atividades do TCC2 para o segundo semestre de 2026 – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)